

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG

Câu hỏi lý thuyết:

Trình bày các mốc lịch sử quan trọng trong sự phát triển của thông tin quang, bao gồm các nhà khoa học và phát minh tiêu biểu liên quan đến từng mốc thời gian.

- 1790: Claude Chappe – điện báo quang.
- 1870: John Tyndall – nguyên lý phản xạ toàn phần.
- 1880: A.G. Bell – photophone.
- 1934: N.R. French – băng sáng chế truyền quang bằng thanh thủy tinh.
- 1962: Xuất hiện laser bán dẫn, photodiode.
- 1970: Corning Glass Works – sợi SI suy hao <20 dB/km.
- 1972: Sợi GI suy hao ~ 4 dB/km.
- 1983: Mỹ sản xuất sợi đơn mode (SM).
- 1988: Cáp quang thương mại tại Mỹ.
- Hiện nay: Sợi quang truyền tốc độ Tbps, suy hao thấp ở 1550 nm.

Ánh sáng là gì theo quan điểm được trình bày trong tài liệu?

- Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ.
- Theo Maxwell (1862), vận tốc ánh sáng bằng với vận tốc sóng điện từ, từ đó kết luận ánh sáng chính là sóng điện từ. Ánh sáng khả kiến có bước sóng 400–700 nm; ánh sáng trắng gồm nhiều bước sóng, còn ánh sáng đơn sắc chỉ tập trung trong một dải hẹp.

Quan điểm của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại về ánh sáng là gì?

- Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại xem ánh sáng như các tia truyền thẳng

Trong bản chất vật lý của ánh sáng quang học, cần chú ý đến những đơn vị đo lường phổ biến nào?

- Trong bản chất vật lý của ánh sáng quang học, cần chú ý đến một số đơn vị đo lường phổ biến như sau:

+ **Bước sóng (wavelength):** Đơn vị thường dùng là **nanometer (nm)**.

+ **Tần số (frequency):** Đơn vị thường dùng là **Terahertz (THz)**.

+ **Vận tốc (velocity):** Đơn vị là **mét trên giây (m/s)**.

Trình bày khái niệm về chiết suất môi trường.

- Chiết suất của môi trường (n) là tỷ số giữa vận tốc ánh sáng trong chân không (c) và vận tốc ánh sáng trong môi trường đó (v), $n = c/v$.
- Đây là đại lượng không có đơn vị và luôn ≥ 1 ; ví dụ: không khí ~ 1 , nước $\sim 1,33$, thủy tinh $\sim 1,48$.

Nêu và giải thích ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng.

- **Truyền thẳng:** Trong môi trường đồng nhất, ánh sáng truyền theo đường thẳng.
- **Phản xạ:** Ánh sáng gặp bề mặt ngăn cách sẽ dội lại môi trường cũ, tuân theo định luật phản xạ.
- **Khúc xạ:** Ánh sáng đổi hướng khi đi qua hai môi trường có chiết suất khác nhau, do vận tốc truyền thay đổi.

Thế nào là tính sóng-hạt của ánh sáng?

- Ánh sáng vừa có bản chất sóng vừa có bản chất hạt.
- + **Sóng:** Là sóng điện từ, có bước sóng vùng khả kiến từ 400–700 nm.
- + **Hạt:** Gồm các photon – lượng tử năng lượng, tham gia quá trình hấp thụ và phát xạ ánh sáng.

Mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

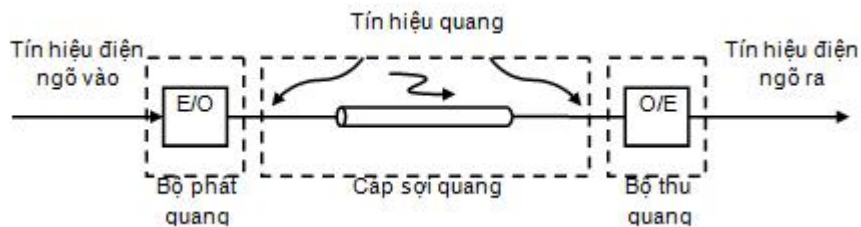
- Khúc xạ là sự bẻ cong tia sáng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có chiết suất khác nhau, do vận tốc truyền thay đổi. Tia sáng bị tách thành tia phản xạ và tia khúc xạ; khi đi từ môi trường chiết suất lớn sang nhỏ, tia khúc xạ lệch ra xa pháp tuyến.

Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng.

- **Tán sắc ánh sáng** là hiện tượng ánh sáng trắng khi đi qua môi trường trong suốt (như lăng kính) bị tách ra thành nhiều màu khác nhau do các thành phần bước sóng truyền với vận tốc khác nhau, nên bị bẻ cong với góc khác nhau.
- **Nguyên nhân:** chiết suất của môi trường thay đổi theo bước sóng ánh sáng.
- **Hậu quả trong truyền dẫn quang:** gây giãn xung, chồng lấn tín hiệu (ISI), tăng lỗi bit và giới hạn khoảng cách truyền.
- **Các loại tán sắc trong sợi quang:**

- + **Tán sắc mode** (xảy ra ở sợi đa mode).
- + **Tán sắc sắc thể** (gồm tán sắc vật liệu và tán sắc ống dẫn sóng).
- + **Tán sắc phân cực mode (PMD)**.

Trình bày sơ đồ khối cơ bản của một hệ thống thông tin quang.



- **Bộ phát quang (E/O)**: biến tín hiệu điện thành tín hiệu quang.
- **Cáp sợi quang**: dẫn truyền tín hiệu quang, có thể dùng thêm bộ lặp hoặc khuếch đại quang để truyền xa.
- **Bộ thu quang (O/E)**: biến tín hiệu quang trở lại thành tín hiệu điện.
- **Ngõ vào và ngõ ra**: đều ở dạng điện, giống như thông tin ban đầu được gửi đi và thu lại.

Trình bày chức năng của trạm lặp trong hệ thống thông tin quang.

Trạm lặp (Repeater) có nhiệm vụ **bù suy hao và khôi phục chất lượng tín hiệu quang** khi truyền trên cự ly xa. Nó thu tín hiệu quang đã suy yếu, sau đó **khuếch đại hoặc tái tạo lại** rồi truyền tiếp đi. Có hai loại:

- **Trạm lặp quang-điện (Regenerator)**: chuyển đổi quang → điện, sửa dạng – khuếch đại – định thời, rồi đổi ngược lại điện → quang để phát đi.
- **Bộ khuếch đại quang (Optical Amplifier)**: khuếch đại trực tiếp tín hiệu quang, thường dùng trong các hệ thống WDM hiện đại.

Nêu các ưu điểm chính của hệ thống thông tin quang.

- **Suy hao thấp** → truyền xa mà ít cần khuếch đại.
- **Dải thông rộng** → tốc độ truyền dữ liệu rất cao.
- **Trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ** → dễ lắp đặt.
- **Không bị nhiễu điện từ, điện công nghiệp** → tín hiệu ổn định.

- **An toàn, bảo mật cao** → khó bị nghe lén, không nguy hiểm điện.

- **Tính linh hoạt** → truyền được dữ liệu, thoại, video.

Nêu các nhược điểm chính của hệ thống thông tin quang.

- Phải biến đổi tín hiệu điện ↔ quang, gây phức tạp.

- Sợi quang làm bằng thủy tinh: mảnh, giòn, dễ gãy, hàn nối khó, cần thiết bị chuyên dụng.

- Sửa chữa, bảo trì phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật viên tay nghề cao và chi phí lớn.

- Nguy cơ mất an toàn lao động: mảnh thủy tinh gây thương tích, ánh sáng hồng ngoại gây hại cho mắt nếu nhìn trực tiếp.

Câu hỏi bài toán:

Bài 1: Bản chất sóng-hạt của ánh sáng và Chuyển đổi năng lượng

1. Ánh sáng đỏ có bước sóng $\lambda = 700 \text{ nm}$.

a) Tính tần số (ν) của ánh sáng đỏ này.

b) Tính năng lượng (E) của một photon ánh sáng đỏ. Sử dụng hằng số Planck $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ và vận tốc ánh sáng trong chân không $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Tính tần số (ν) của ánh sáng đỏ:

- Sử dụng công thức: $\nu = \frac{c}{\lambda}$.

- Với $\lambda = 700 \text{ nm} = 700 \times 10^{-9} \text{ m}$ và $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Kết quả:

$$\nu = \frac{3 \times 10^8}{700 \times 10^{-9}} \approx 4.2857 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

Tính năng lượng (E) của một photon ánh sáng đỏ:

- Sử dụng công thức: $E = h \cdot \nu$.

- Với $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; $\nu \approx 4.2857 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (từ phần a).

Kết quả:

$$E = (6.626 \times 10^{-34}) \times (4.2857 \times 10^{14}) \approx 2.8398 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

2. Giả sử một điện tử trong vật liệu bán dẫn di chuyển từ mức năng lượng $E_2 = 12,09 \text{ eV}$ về mức năng lượng $E_1 = 10,2 \text{ eV}$.

a) Tính độ chênh lệch năng lượng (ΔE) mà photon phát ra.

b) Xác định bước sóng (λ) của photon được phát ra. Biết $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.

Để tóm tắt bài giải, chúng ta thực hiện các bước sau:

a) Tính độ chênh lệch năng lượng (ΔE) của photon phát ra:

- **Công thức:** Khi điện tử chuyển từ mức năng lượng cao (E_2) xuống mức thấp (E_1), độ chênh lệch năng lượng là $\Delta E = E_2 - E_1$.

- **Tính toán:** $\Delta E = 12,09 \text{ eV} - 10,2 \text{ eV} = 1,89 \text{ eV}$.

b) Xác định bước sóng (λ) của photon được phát ra:

Công thức: Năng lượng photon $E = \frac{hc}{\lambda}$, suy ra $\lambda = \frac{hc}{E}$.

Chuyển đổi năng lượng: $1,89 \text{ eV} = 1,89 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 3,024 \times 10^{-19} \text{ J}$.

Tính toán: $\lambda = \frac{(6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}) \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})}{3,024 \times 10^{-19} \text{ J}} \lambda \approx 6,589 \times 10^{-7} \text{ m} \approx 658,9 \text{ nm}$.

Bài 2: Chiết suất khúc xạ của môi trường

1. Một chùm ánh sáng truyền trong một môi trường trong suốt với vận tốc $v = 2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$. Xác định chiết suất khúc xạ (n) của môi trường đó.

Để xác định chiết suất khúc xạ (n) của môi trường, chúng ta sử dụng công thức:

- **Công thức:** $n = \frac{c}{v}$.

- **Các giá trị đã biết:**

+ Vận tốc ánh sáng trong chân không (c) = $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

+ Vận tốc ánh sáng trong môi trường (v) = $2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$.

- **Tính toán:** $n = \frac{3 \times 10^8}{2,25 \times 10^8} = 1,33$.

Vậy, **chiết suất khúc xạ của môi trường đó là 1,33.**

CHƯƠNG 2: BỘ PHÁT QUANG VÀ THU QUANG

Câu hỏi lý thuyết:

Trình bày các hiện tượng cơ bản của biến đổi quang điện trong vật liệu bán dẫn. Nêu rõ điều kiện xảy ra và kết quả của từng hiện tượng (hấp thụ, phát xạ tự phát, phát xạ kích thích).

Các hiện tượng cơ bản của biến đổi quang điện trong bán dẫn:

- Hấp thụ (Absorption)

+ **Điều kiện:** Điện tử ở vùng hóa trị nhận năng lượng photon có $h\nu \geq E_g$ (độ rộng dải cấm).

+ **Kết quả:** Điện tử chuyển lên vùng dẫn, tạo lỗ trống ở vùng hóa trị, photon bị mất đi.

- Phát xạ tự phát (Spontaneous emission)

+ **Điều kiện:** Điện tử ở vùng dẫn tự chuyển xuống vùng hóa trị sau thời gian sống hữu hạn, không cần tác động ngoài.

+ **Kết quả:** Giải phóng năng lượng dưới dạng photon hoặc phonon. Photon phát ra có hướng, pha, phân cực ngẫu nhiên → ánh sáng không kết hợp.

- Phát xạ kích thích (Stimulated emission)

+ **Điều kiện:** Điện tử ở vùng dẫn bị kích thích bởi photon có năng lượng đúng bằng E_g .

+ **Kết quả:** Điện tử chuyển xuống vùng hóa trị, phát ra thêm một photon giống hệt photon kích thích (cùng tần số, pha, hướng, phân cực). → Tạo khuếch đại ánh sáng, cơ sở của laser.

Giải thích tại sao chất bán dẫn được sử dụng để chế tạo nguồn quang cần phải có dải cấm năng lượng trực tiếp. Nêu rõ sự khác biệt giữa dải cấm trực tiếp và gián tiếp và ảnh hưởng của chúng đến quá trình phát xạ photon.

- Chất bán dẫn dùng chế tạo nguồn quang phải có **dải cấm trực tiếp** vì khi điện tử từ vùng dẫn tái hợp với lỗ trống ở vùng hóa trị, chúng có **cùng động lượng**, nên quá trình phát xạ photon xảy ra trực tiếp và hiệu quả, đảm bảo hiệu suất phát quang cao.

+ **Dải cấm trực tiếp:** đáy vùng dẫn và đỉnh vùng hóa trị có cùng vector sóng → tái hợp tạo photon trực tiếp → hiệu suất phát sáng cao (ví dụ GaAs, InP).

+ **Dải cấm gián tiếp:** đáy vùng dẫn và đỉnh vùng hóa trị lệch nhau về động lượng → cần thêm phonon để bảo toàn động lượng → năng lượng thường tỏa thành nhiệt → hiệu suất phát sáng thấp (ví dụ Si, Ge).

Vì vậy, chỉ **bán dẫn dải cấm trực tiếp** mới phù hợp làm nguồn quang trong thông tin quang.

Nêu các yêu cầu cơ bản đối với một nguồn quang lý tưởng trong hệ thống thông tin quang.

- **Đặc tuyến P-I tuyến tính:** Công suất quang phát ra tỉ lệ tuyến tính với dòng kích thích, tránh méo tín hiệu.
- **Bước sóng phù hợp:** Nằm trong vùng suy hao và tán sắc thấp của sợi quang (850 nm, 1300 nm, 1550 nm).
- **Chất bán dẫn dải cấm trực tiếp:** Đảm bảo phát xạ photon hiệu quả, công suất lớn.
- **Điều chế dễ dàng, băng thông rộng:** Hỗ trợ truyền tốc độ cao, tới dải GHz.
- **Hiệu suất ghép quang cao:** Giảm suy hao khi ghép ánh sáng vào sợi.
- **Độ rộng phổ hẹp:** Hạn chế tán sắc, tăng cự ly và tốc độ truyền.
- **Công suất ổn định:** Ít bị ảnh hưởng bởi môi trường.
- **Giá thành thấp, độ tin cậy cao:** Dễ triển khai trong thực tế.

Mô tả cấu tạo cơ bản của một LED.

- Cấu tạo cơ bản của một **LED (Diode phát quang)**:
 - + **Gồm một mối nối p-n** tạo từ bán dẫn loại p và loại n.
 - + **Lớp p:** được pha tạp chất nhóm III, hạt dẫn chủ yếu là lỗ trống.
 - + **Lớp n:** được pha tạp chất nhóm V, hạt dẫn chủ yếu là electron.
 - + **Tại tiếp giáp p-n** hình thành vùng hiếm, khi LED được phân cực thuận, electron và lỗ trống tái hợp tạo photon phát sáng.
 - + **Vỏ bọc:** bằng nhựa epoxy trong suốt, có hai chân kim loại để kết nối mạch.
 - + **Vật liệu chế tạo:** thường là GaAs, GaP, GaAsP (các hợp chất nhóm III-V).

Giải thích nguyên lý hoạt động của LED. Nêu rõ vai trò của mối nối P-N và hiện tượng vật lý chính tạo ra ánh sáng.

Nguyên lý hoạt động của LED (diode phát quang):

- LED được cấu tạo từ một **mối nối P-N** của chất bán dẫn. Khi được **phân cực thuận**, các điện tử từ vùng N và lỗ trống từ vùng P sẽ di chuyển đến mối nối, gặp nhau và **tái hợp**.

- Trong quá trình tái hợp, điện tử chuyển từ mức năng lượng cao (vùng dẫn) xuống mức năng lượng thấp (vùng hóa trị). Phần năng lượng chênh lệch được giải phóng dưới dạng **photon ánh sáng**. Đây chính là hiện tượng **phát xạ tự phát**, là cơ chế vật lý chính tạo ra ánh sáng trong LED.

- ➔ **Mỗi nối P-N** đóng vai trò vùng hoạt động, nơi diễn ra sự tái hợp điện tử – lỗ trống.
- ➔ **Màu sắc ánh sáng** phát ra phụ thuộc vào độ rộng vùng cấm (E_g) của vật liệu bán dẫn chế tạo LED.

Trình bày về đặc tuyến P-I của LED. Đặc tuyến này cho biết mối quan hệ giữa các đại lượng nào và có dạng như thế nào?

Đặc tuyến P-I của LED mô tả **mối quan hệ giữa công suất phát quang (P) và dòng điện kích thích (I)** chạy qua LED.

Đại lượng liên quan:

P (công suất phát quang): năng lượng ánh sáng LED phát ra trong 1 đơn vị thời gian (mW).

I (dòng điện kích thích): dòng điện cung cấp cho LED (mA).

Dạng đặc tuyến:

Lý tưởng: P tỷ lệ thuận với I → đường thẳng qua gốc tọa độ.

Thực tế: chỉ tuyến tính trong một khoảng dòng điện nhất định, sau đó có thể lệch do hiệu suất lượng tử giảm hoặc mất mát nhiệt.

- ➔ Tóm lại, **đặc tuyến P-I cho thấy công suất ánh sáng LED tăng gần tuyến tính theo dòng điện kích thích**, nhưng tính tuyến tính chỉ đúng trong một giới hạn dòng điện thích hợp.

Giải thích tại sao ánh sáng do LED phát ra không phải tại một bước sóng duy nhất mà tại một khoảng bước sóng (phổ rộng). Nêu ảnh hưởng của yếu tố này trong thông tin quang.

- Ánh sáng do LED phát ra có **phổ rộng** chứ không tập trung tại một bước sóng duy nhất vì trong chất bán dẫn, điện tử và lỗ trống không chỉ chuyển mức giữa hai mức năng lượng cố định, mà giữa nhiều mức trong vùng dẫn và vùng hóa trị. Do đó, LED phát ra photon ở nhiều năng lượng khác nhau → tạo thành một dải bước sóng.

- Trong thông tin quang, phổ rộng này gây ra **tán sắc sắc thể**, làm giãn xung, gây giao thoa ký tự (ISI), từ đó **hạn chế cự ly và tốc độ truyền dẫn**. Tuy nhiên, phổ rộng cũng có ưu điểm: nó làm giảm **nhiều mode** trong sợi quang đa mode, nên LED vẫn được dùng trong các hệ thống truyền dẫn cự ly ngắn, tốc độ vừa phải.

Mô tả cấu tạo cơ bản của Laser bán dẫn Fabry-Perot. Nêu rõ các thành phần chính và chức năng của chúng.

- Cấu tạo cơ bản của Laser bán dẫn Fabry-Perot (FP-LD):

Cấu trúc bán dẫn p-n nhiều lớp:

- + Được chế tạo từ các lớp bán dẫn loại p và n.
- + Tạo nên tiếp giáp p-n để phun hạt tải vào vùng hoạt động.

Lớp tích cực (Active layer):

- + Nằm giữa các lớp p và n, có chiết suất cao hơn để giữ ánh sáng.
- + Là nơi xảy ra phát xạ kích thích và khuếch đại quang.
- + Đồng thời đóng vai trò **ống dẫn sóng quang**.

Hốc cộng hưởng Fabry-Perot:

- + Hình thành bởi hai mặt cắt tinh thể song song, được mài bóng để tạo phản xạ ($R > 1$).
- + Giữ và phản xạ ánh sáng qua lại nhiều lần, tạo điều kiện cho **cộng hưởng và khuếch đại**.
- + Một phần ánh sáng thoát ra ở đầu mài nhẵn để trở thành **chùm laser đầu ra**.

- Nguyên lý hoạt động:

- + **Phát xạ kích thích:** photon ban đầu kích thích các điện tử, tạo ra nhiều photon mới đồng pha, cùng tần số và cùng hướng.
- + **Cộng hưởng trong hốc FP:** chỉ những mode thỏa điều kiện cộng hưởng mới được duy trì → tạo ra nhiều mode dọc (Multi Longitudinal Mode).

Giải thích hai hiện tượng vật lý quan trọng tạo nên nguyên lý hoạt động của Laser: phát xạ kích thích và cộng hưởng của sóng ánh sáng.

- Nguyên lý hoạt động của Laser dựa trên hai hiện tượng vật lý chính:

1. Phát xạ kích thích (Stimulated Emission):

- + Khi một electron ở mức năng lượng cao bị photon tới kích thích, nó chuyển về mức thấp hơn và phát ra **một photon mới giống hệt photon ban đầu** (cùng năng lượng, pha, hướng và phân cực).

+ Hiện tượng này tạo ra **sự khuếch đại ánh sáng kết hợp**, nền tảng để hình thành chùm Laser mạnh và đồng bộ.

2. Cộng hưởng của sóng ánh sáng:

+ Xảy ra trong **hốc cộng hưởng quang học** gồm hai gương phản xạ, nơi ánh sáng phản xạ qua lại nhiều lần.

+ Chỉ các sóng có bước sóng thỏa mãn điều kiện cộng hưởng mới được duy trì, nhờ đó ánh sáng Laser trở nên **gần đơn sắc và ổn định**.

Nêu và giải thích các đặc tính nổi bật của ánh sáng Laser so với các nguồn sáng khác.

Ánh sáng **Laser** có các đặc tính nổi bật so với nguồn sáng thông thường (như LED) nhờ cơ chế **phát xạ kích thích và cộng hưởng quang học**, cụ thể:

- Tính kết hợp cao (Coherence):

Các photon có cùng tần số, pha, phân cực và hướng → tạo chùm sáng đồng bộ, khác hẳn LED chỉ phát xạ tự phát, không kết hợp.

- Tính đơn sắc cao (Monochromaticity):

Laser có độ rộng phổ rất hẹp (thường < 1 nm), trong khi LED có phổ rộng hàng chục nm → ánh sáng Laser gần như một màu duy nhất.

- Tính định hướng cao (Directionality):

Chùm tia Laser gần song song, góc phát nhỏ → năng lượng tập trung và dễ ghép vào sợi quang, khác với LED phát tán rộng.

- Công suất phát lớn (High Output Power):

Khi vượt ngưỡng kích thích, Laser cho công suất cao, mật độ năng lượng lớn hơn nhiều so với LED.

- Thời gian đáp ứng nhanh (Fast Response):

Laser chuyển mạch trong cỡ nanosecond → phù hợp cho truyền thông quang tốc độ cao, trong khi LED chậm hơn.

Trình bày về hốc cộng hưởng Fabry-Perot trong Laser. Hốc cộng hưởng này được tạo ra như thế nào và điều kiện để sóng ánh sáng tồn tại và khuếch đại trong nó là gì?

Hốc cộng hưởng Fabry-Perot là phần tử cơ bản giúp Laser hoạt động như một **bộ dao động quang học**.

1. Tạo thành hốc cộng hưởng Fabry-Perot:

- Được tạo ra bằng cách **mài nhẵn và song song hai mặt của lớp tích cực** trong Laser.

Hai mặt này đóng vai trò như **hai gương phản xạ bán mạ**, có hệ số phản xạ $R_1, R_2 < 1$.

Nhờ đó, ánh sáng phát ra trong lớp tích cực sẽ bị **phản xạ qua lại nhiều lần**, hình thành hồi tiếp dương. Một phần ánh sáng thoát ra qua mặt có phản xạ nhỏ hơn tạo thành chùm laser.

2. Điều kiện để ánh sáng tồn tại và khuếch đại trong hốc cộng hưởng:

Điều kiện pha (cộng hưởng quang học): chỉ các sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện hình thành **sóng đứng** trong khoang mới tồn tại, tức là:

$$L = q \times \frac{\lambda}{n} \quad (q = 1, 2, 3, \dots)$$

trong đó L là chiều dài khoang, n là chiết suất, λ là bước sóng. Điều này xác định các mode dọc (longitudinal modes) mà laser có thể phát ra.

Điều kiện khuếch đại: độ lợi quang học phải vượt suy hao:

$$g \geq \alpha + \frac{1}{2L} \times \ln\left(\frac{1}{R_1 R_2}\right)$$

trong đó g là độ lợi, α là suy hao nội, R_1, R_2 là hệ số phản xạ hai gương. Muốn đạt được điều kiện này, cần có **ngịch đảo mật độ hạt** thông qua quá trình bơm năng lượng (dòng điện trong laser bán dẫn).

So sánh độ rộng phổ của Laser Fabry-Perot so với LED. Giải thích tại sao có sự khác biệt này.

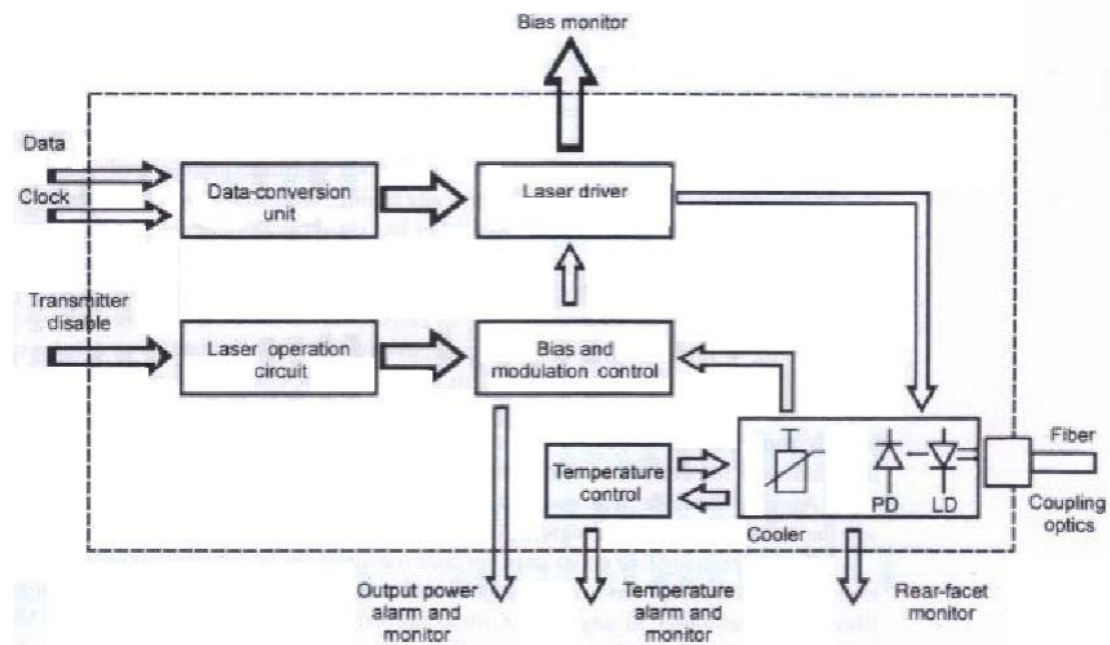
So sánh độ rộng phổ giữa Laser Fabry-Perot và LED

- **LED:** Có độ rộng phổ **rất lớn** (50–60 nm ở bước sóng 1,3 μm). Nguyên nhân do LED phát sáng bằng **phát xạ tự phát**, electron có thể chuyển mức từ nhiều trạng thái năng lượng khác nhau, tạo ra phổ rộng, ánh sáng không kết hợp.

- **Laser Fabry-Perot:** Có độ rộng phổ **rất hẹp** (2–4 nm), nhờ hoạt động dựa trên **phát xạ kích thích** và **hốc cộng hưởng Fabry-Perot**. Hốc cộng hưởng chỉ cho phép các bước sóng thỏa mãn điều kiện cộng hưởng duy trì, loại bỏ các bước sóng khác $\rightarrow$ phổ hẹp hơn, ánh sáng đơn sắc và có tính kết hợp cao.

Kết luận: Laser Fabry-Perot đơn sắc hơn LED nhiều lần do cơ chế chọn lọc bước sóng trong hốc cộng hưởng và phát xạ kích thích, trong khi LED chỉ phát xạ tự phát, phổ rộng.

Trình bày sơ đồ khối cơ bản của một bộ phát quang. Nêu nhiệm vụ của từng khối.



Sơ đồ khối cơ bản của một bộ phát quang gồm các thành phần sau:

- Data Conversion Unit (Khối biến đổi dữ liệu):

- + Nhận tín hiệu dữ liệu & xung clock từ bên ngoài.
- + Biến đổi dữ liệu song song thành nối tiếp, sửa dạng tín hiệu để đưa vào mạch lái Laser.

- Laser Driver (Mạch lái Laser):

- + Biến đổi tín hiệu điện thành dòng điều khiển thích hợp.
- + Cung cấp dòng phân cực và dòng điều chế cho Laser diode.

- Laser Operation Circuit (Mạch điều khiển hoạt động):

- + Quản lý trạng thái bật/tắt của bộ phát.
- + Phối hợp với mạch điều khiển bias & điều chế.

- Bias and Modulation Control (Điều khiển phân cực & điều chế):

- + Duy trì dòng phân cực DC ổn định quanh ngưỡng Laser.
- + Điều chế công suất phát quang theo tín hiệu dữ liệu.
- + Nhận tín hiệu phản hồi từ cảm biến để ổn định ngõ ra.

- Temperature Control (Mạch điều khiển nhiệt độ):

- + Giữ cho nhiệt độ Laser diode ổn định (thường bằng TEC – cooler).
- + Đảm bảo bước sóng và công suất quang không bị trôi theo nhiệt độ.

- LD (Laser Diode – Nguồn quang):

- + Biến đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang.
- + Là thành phần phát sáng chính.

- PD (Photodiode giám sát):

- + Đặt ở mặt sau Laser diode, theo dõi công suất phát.
- + Gửi tín hiệu phản hồi cho mạch điều khiển để ổn định công suất quang.

- Coupling Optics (Hệ ghép quang):

- + Ghép ánh sáng từ Laser diode vào lõi sợi quang với suy hao thấp.

- Các khối giám sát:

- + **Bias monitor:** giám sát dòng phân cực.
- + **Output power monitor:** giám sát công suất ngõ ra.
- + **Temperature monitor:** giám sát nhiệt độ Laser.
- + **Rear-facet monitor:** giám sát công suất mặt sau bằng PD.

Tóm lại: Bộ phát quang thực hiện chức năng **chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu quang**, đồng thời tích hợp các khối điều khiển & giám sát (dòng bias, nhiệt độ, công suất) để đảm bảo ánh sáng phát ra ổn định, phù hợp truyền trong sợi quang.

So sánh kỹ thuật điều chế trực tiếp (direct modulation) và điều chế ngoài (external modulation) trong bộ phát quang. Nêu rõ ưu và nhược điểm của từng kỹ thuật.

1. Điều chế trực tiếp (Direct Modulation)

Nguyên lý: Thay đổi trực tiếp dòng điện kích thích qua LED/laser → công suất ánh sáng thay đổi theo tín hiệu điện.

Ưu điểm:

- + Mạch đơn giản, chi phí thấp.

Nhược điểm:

- + Băng thông giới hạn (do đặc tính laser).
- + Gây **chirp** (dịch tần số $\rightarrow$ tăng độ rộng phổ).
- + Kém ổn định tần số, không phù hợp cho công suất lớn và truyền xa.

2. Điều chế ngoài (External Modulation)

Nguyên lý: Laser phát liên tục (CW), sau đó ánh sáng được điều chế bởi **bộ điều chế ngoài** (MZM, EA...).

Ưu điểm:

- + Băng thông rộng, ổn định.
- + Không có chirp $\rightarrow$ phổ hẹp, thích hợp cho WDM và truyền xa.
- + Hỗ trợ công suất phát lớn.

Nhược điểm:

- + Cấu trúc phức tạp, chi phí cao.
- + Suy hao xen, điện áp điều chế cao (đặc biệt với MZM).
- + Hiệu suất công suất không cao.

Tóm lại:

Điều chế trực tiếp: đơn giản, rẻ, nhưng hạn chế tốc độ và cự ly.

Điều chế ngoài: phức tạp, đắt, nhưng cần thiết cho hệ thống **tốc độ cao, đường dài, WDM**.

Giải thích nguyên lý hoạt động của bộ điều chế ngoài loại EA (Electro-absorption Modulator). Nêu rõ hiệu ứng Franz-Keldysh và cách nó được sử dụng để điều khiển sự hấp thụ ánh sáng.

Nguyên lý hoạt động:

Khi **không có điện áp phân cực**, ánh sáng từ laser DFB đi qua ống dẫn sóng vì bước sóng cắt λ_c của vật liệu ngắn hơn bước sóng ánh sáng tới $\rightarrow$ không bị hấp thụ.

Khi **có điện áp điều chế**, xuất hiện **hiệu ứng Franz-Keldysh**: điện trường làm giảm độ rộng dải cấm E_g của vật liệu, kéo theo bước sóng cắt λ_c tăng. Khi đó, sóng ánh sáng tới rơi vào vùng hấp thụ và bị suy giảm.

Bằng cách điều chỉnh điện áp, ta thay đổi mức hấp thụ $\rightarrow$ điều khiển cường độ tín hiệu quang ngõ ra.

Ưu điểm:

Điện áp điều chế thấp (khoảng 2V, nhỏ hơn MZM).

Dễ tích hợp trực tiếp với laser DFB thành nguồn phát quang trên chip.

Được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống WDM tốc độ cao.

Tóm lại, **EA Modulator** điều chế ánh sáng dựa trên **hiệu ứng Franz-Keldysh**, trong đó điện trường làm thay đổi đặc tính hấp thụ quang của vật liệu bán dẫn.

Nêu nhiệm vụ chính của các linh kiện thu quang trong hệ thống thông tin quang.

Trong hệ thống thông tin quang, **linh kiện thu quang** có nhiệm vụ chính:

- **Thu nhận bức xạ quang** từ sợi quang.
- **Chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện** (bằng photodetector như PIN, APD).
- **Khuếch đại tín hiệu điện yếu** nhờ tiền khuếch đại có nhiễu thấp.
- **Xử lý và cân bằng tín hiệu**: mở rộng băng thông, giảm chõng lấp xung để phục hồi tín hiệu chính xác.

Mô tả nguyên lý hoạt động của Photodiode P-N khi nhận bức xạ quang.

Nguyên lý hoạt động của **Photodiode P-N** khi nhận bức xạ quang:

- Photodiode được **phân cực ngược**, vùng hiếm (depletion region) rộng ra.
- Khi ánh sáng chiếu vào, **photon bị hấp thụ trong vùng hiếm**, giải phóng electron và tạo lỗ trống → sinh ra **cặp electron-lỗ trống**.
- **Điện trường trong vùng hiếm** quét electron về phía N, lỗ trống về phía P → tạo **dòng quang điện** chạy qua mạch ngoài.
- **Cường độ dòng điện quang tỷ lệ với công suất ánh sáng tới**, tín hiệu quang nhờ đó được chuyển đổi thành tín hiệu điện.

Tóm lại: Photodiode P-N biến đổi ánh sáng thành dòng điện bằng cơ chế **hấp thụ photon – sinh hạt dẫn – tách hạt dưới điện trường**.

Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của PIN Photodiode. Nêu rõ vai trò của lớp I (Intrinsic layer) và ảnh hưởng của độ dày lớp I đến hiệu suất lượng tử và khả năng hoạt động tốc độ cao.

- Photodiode **PIN** gồm ba lớp: lớp bán dẫn **P-type**, lớp **I (Intrinsic, không pha tạp hoặc rất ít tạp chất)**, và lớp **N-type**.

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động:

- Photodiode PIN được **phân cực ngược**, lớp I đóng vai trò như vùng hiếm rộng.
- Khi ánh sáng chiếu vào, **photon bị hấp thụ chủ yếu trong lớp I**, tạo ra các cặp **electron–lỗ trống**.
- Điện trường trong lớp I sẽ tách và kéo các hạt mang điện về các cực tương ứng, sinh ra **dòng quang điện**.
- Cường độ dòng điện thu được **tỷ lệ với công suất ánh sáng tới**.

Vai trò và ảnh hưởng của lớp I:

- **Vai trò:** lớp I mở rộng vùng hấp thụ photon, tăng số hạt sinh ra, nhờ đó nâng cao khả năng tách sóng quang.

Ảnh hưởng của độ dày lớp I:

- **Lớp I dày** → **hiệu suất lượng tử cao** do hấp thụ nhiều photon hơn.
- **Lớp I dày** → **thời gian trôi của hạt dài** → **tốc độ đáp ứng giảm**, hạn chế hoạt động ở tần số cao.
- **Lớp I mỏng** → **tốc độ cao** nhưng **hiệu suất lượng tử giảm**.

Như vậy, thiết kế PIN photodiode phải cân bằng giữa **hiệu suất lượng tử** và **khả năng hoạt động tốc độ cao**, phụ thuộc vào độ dày lớp I.

Giải thích cơ chế nhân dòng trong APD (Avalanche Photodiode). Nêu rõ khái niệm "vùng thác lũ" và quá trình tạo ra "hạt mang điện thứ cấp".

Avalanche Photodiode (APD) hoạt động ở chế độ phân cực ngược mạnh, nhờ đó có **cơ chế nhân dòng thác lũ (avalanche multiplication)** giúp tăng độ nhạy.

- Khi photon chiếu vào **lớp π** , nó tạo ra các cặp electron–lỗ trống ban đầu.
- Các hạt mang điện này bị cuốn về phía **vùng có điện trường rất mạnh tại tiếp giáp PN^+** , gọi là **vùng thác lũ**.
- Tại đây, electron được tăng tốc và va chạm với nguyên tử bán dẫn, giải phóng thêm electron và lỗ trống mới. Các hạt mới này gọi là **hạt mang điện thứ cấp**.
- Các hạt thứ cấp tiếp tục bị gia tốc và tạo thêm hạt mới, gây nên phản ứng dây chuyền nhân lên theo cấp số nhân.
- Kết quả là dòng quang điện được **khuếch đại nội bộ** với hệ số nhân M , phụ thuộc vào điện áp phân cực và nhiệt độ.

Tóm lại: "Vùng thác lũ" là nơi điện trường rất mạnh trong APD, làm tăng tốc hạt mang điện ban đầu để tạo ra các "hạt mang điện thứ cấp", từ đó nhân dòng theo cơ chế thác lũ.

So sánh ưu và nhược điểm chính của PIN Photodiode và APD dựa trên các thông số như độ nhạy, hiệu suất lượng tử, đáp ứng, dải động và dòng tối.

So sánh PIN Photodiode và APD (Avalanche Photodiode):

	PIN Photodiode	APD (Avalanche Photodiode)
Độ nhạy:	Thấp hơn, khó thu tín hiệu yếu.	Cao hơn PIN 5–15 dB , thích hợp truyền xa.
Hiệu suất lượng tử:	Phụ thuộc độ dày lớp I, tăng khi lớp I dày.	Được nhân lên M lần nhờ quá trình thác lũ.
Đáp ứng:	~0.5–0.7 A/W.	Rất cao, 20–80 A/W .
Dải động:	Hẹp hơn (~100).	Rộng hơn nhiều (>1000).
Dòng tối:	Nhỏ, nhiều thấp.	Lớn, do cũng bị nhân theo thác lũ.
Độ ổn định:	Ổn định, ít phụ thuộc nhiệt độ.	Kém ổn định, phụ thuộc điện áp và nhiệt độ.
Điện áp phân cực:	Thấp (≤ 20 V).	Cao (hàng trăm V).

Kết luận:

PIN: Ưu điểm là *ổn định, dòng tối thấp, điện áp nhỏ, giá rẻ* → phù hợp hệ thống trung bình.

APD: Ưu điểm là *độ nhạy, đáp ứng, dải động cao* → dùng cho *truyền xa, tốc độ cao*, nhưng *giá đắt, nhiễu và dòng tối lớn, cần điện áp cao*.

Nêu các nguồn nhiễu chính thường gặp trong bộ thu quang. Giải thích khái niệm dòng tối và dải động của linh kiện thu quang.

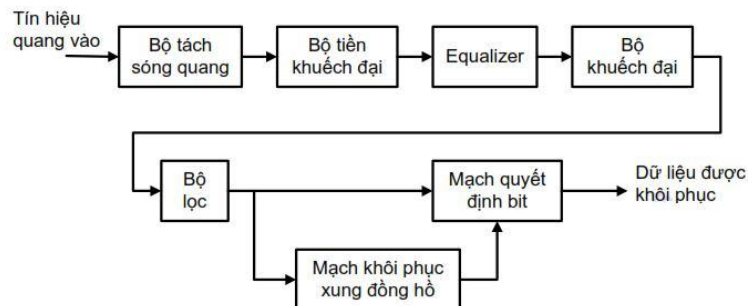
Các nguồn nhiễu chính trong bộ thu quang:

- **Nhiều nhiệt (Thermal Noise):** phát sinh do điện trở tải và mạch khuếch đại.
- **Nhiều lượng tử/shot noise (Quantum Noise):** do tính ngẫu nhiên, rời rạc của quá trình phát hiện photon.
- **Dòng tối (Dark Current):** dòng điện nhỏ tồn tại ngay cả khi không có ánh sáng tới photodetector.
- **ASE noise:** nhiễu phát xạ tự phát được khuếch đại trong các bộ khuếch đại quang (như EDFA).

Dòng tối (Dark Current): Là dòng điện nhỏ xuất hiện ở photodiode ngay cả khi không có tín hiệu quang vào. Nó gây nhiễu bổ sung và thường nhỏ với PIN (vài nA → trăm nA), nhưng lớn hơn nhiều ở APD do cơ chế nhân thác lũ.

Dải động (Dynamic Range): Là khoảng chênh lệch giữa công suất quang lớn nhất và nhỏ nhất mà linh kiện thu quang có thể xử lý trong giới hạn chất lượng tín hiệu (ví dụ BER cho phép). Photodiode cần hoạt động trong vùng tuyến tính của dải động; APD thường có dải động rộng hơn PIN.

Trình bày sơ đồ khối cơ bản của một bộ thu quang. Nêu nhiệm vụ của các khối chính (khuếch đại, bộ lọc, mạch quyết định, mạch khôi phục xung đồng hồ).



- **Nguồn thu quang:** Chuyển đổi tín hiệu quang sang tín hiệu điện (O/E).
- **Bộ tiền khuếch đại:** Chuyển đổi dòng điện sang điện áp (I/V) và khuếch đại tín hiệu, đảm bảo nhiễu thấp.
- **Bộ cân bằng:** Kết hợp với tiền khuếch đại để đảm bảo băng tần của bộ thu.
- **Bộ khuếch đại:** Khuếch đại và giữ ổn định tín hiệu điện đầu ra.
- **Bộ lọc:** Hạn chế nhiễu, loại bỏ các thành phần tần số không mong muốn.
- **Mạch quyết định:** Tái sinh tín hiệu số.

Giải thích mối quan hệ giữa tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và tỉ số lỗi bit (BER) trong bộ thu quang. Tại sao SNR cao lại dẫn đến BER thấp?

Mối quan hệ SNR – BER trong bộ thu quang:

- **SNR (Signal-to-Noise Ratio):** tỉ số công suất tín hiệu trên công suất nhiễu, đánh giá độ “sạch” của tín hiệu.
- **BER (Bit Error Rate):** xác suất nhận sai bit trong quá trình truyền, càng nhỏ thì chất lượng hệ thống càng cao.

Quan hệ: BER phụ thuộc trực tiếp vào SNR theo các hàm xác suất lỗi (Q-function, erfc). Khi SNR tăng → biên độ tín hiệu cách biệt rõ ràng so với nhiễu → giảm khả năng tín hiệu bị lệch qua ngưỡng quyết định → **BER giảm mạnh**.

Nói cách khác: SNR cao → tín hiệu rõ hơn so với nhiễu → ít nhầm lẫn bit → **BER thấp**.

Trình bày ý nghĩa của biểu đồ mắt (eye diagram) trong thiết kế bộ thu quang và cách nó được sử dụng để xác định thời điểm lấy mẫu tốt nhất.

Ý nghĩa của biểu đồ mắt (Eye Diagram):

- Là công cụ trực quan để đánh giá **chất lượng tín hiệu số tại bộ thu quang**.
- Mắt mở rộng, rõ ràng → tín hiệu ít nhiễu, phân biệt mức “0” và “1” tốt; mắt hẹp, méo → tín hiệu suy giảm, dễ lỗi.

Xác định thời điểm lấy mẫu tốt nhất:

- Mạch quyết định lấy mẫu tại thời điểm tín hiệu ổn định nhất.
- Trên biểu đồ mắt, **điểm lấy mẫu tối ưu chính là vị trí “mắt mở to nhất”**, khi khoảng cách giữa mức logic 0 và 1 lớn nhất → giảm xác suất sai bit.

Câu hỏi bài toán:

Câu 1: Khi 3×10^{11} photon có bước sóng $0,85\mu\text{m}$ tới photodiode, trung bình có 1.2×10^{11} electron được tạo ra. Hãy xác định hiệu suất lượng tử và đáp ứng của photodiode ở bước sóng $0,85\mu\text{m}$.

$$\eta = \frac{n_e}{n_p} = \frac{1.2 \times 10^{11}}{3 \times 10^{11}} = 0.4$$

⇒ Hiệu suất lượng tử của photodiode ở bước sóng $0,85\mu\text{m}$ là 40%.

Đáp ứng của photodiode

$$R = \frac{\eta_y}{1.24} = \frac{0.4 \times 0.85}{1.24} = 0.274(\text{A/W})$$

Câu 2: Một photodiode có $\eta = 65\%$ khi các photon có năng lượng $1.5 \cdot 10^{-19}\text{J}$ tới nó. (a) Photodiode này đang hoạt động ở bước sóng nào? (b) Tính chất quang tới cần thiết để đạt được dòng photon $2,5 \mu\text{A}$ khi photodiode hoạt động ở điều kiện trên.

(a)

$$E = h \times f = \frac{hC_0}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hC_0}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.5 \times 10^{-19}} = 1.32\mu\text{m}$$

(b)

$$R = \frac{\eta \times e}{h \times f} = \frac{0.65 \times 1.602 \times 10^{-19}}{1.5 \times 10^{-19}} = 0.694 \text{ A/W}$$

$$R = \frac{I_p}{P_0} \Rightarrow P_0 = \frac{2.5 \mu\text{A}}{0.694 \text{ A/W}} = 3.6 \mu\text{W}$$

Câu 3: Cho 1 cặp e-h / 3 photon; $\lambda = 0.8 \mu\text{m}$; $P_0 = 10^{-7} \text{ W}$; $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$; $q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$.

(a) Hiệu suất lượng tử (η):

$$\eta = \frac{\text{số } e^- \text{ tạo ra}}{\text{số photon tới}} = \frac{1}{3} \approx 0.333 \text{ (33.3\%)}$$

(b) Năng lượng vùng cấm cực đại (E_g): lấy λ như bước sóng cắt dài:

$$E_g = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0.8 \times 10^{-6}} = 2.48 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 1.55 \text{ eV}$$

(c) Dòng quang điện trung bình (I_p):

$$I_p = \eta \frac{qP_0\lambda}{hc} = \frac{1}{3} \cdot \frac{(1.602 \times 10^{-19})(10^{-7})(0.8 \times 10^{-6})}{6.626 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8} \approx \mathbf{21.5 \text{ nA}}$$

Câu 4: Cho $\lambda = 0.9 \mu\text{m}$, $\eta = 0.5$, $q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

(a) Responsivity R:

$$R = \eta \frac{q\lambda}{hc} = 0.5 \cdot \frac{1.602 \times 10^{-19} \cdot 0.9 \times 10^{-6}}{6.626 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8} \approx \mathbf{0.3627 \text{ A/W}}$$

(b) Công suất quang nhận P_0 khi $I_p = 10^{-6} \text{ A}$:

$$P_0 = \frac{I_p}{R} = \frac{10^{-6}}{0.3627} \approx \mathbf{2.76 \times 10^{-6} \text{ W (2.76 } \mu\text{W)}}$$

(c) Số photon nhận được mỗi giây N:

Cách 1:

$$N = \frac{P_0}{hc/\lambda} \Rightarrow N \approx \frac{2.76 \times 10^{-6}}{2.2087 \times 10^{-19}} \approx \mathbf{1.25 \times 10^{13} \text{ photon/s}}$$

Cách 2:

$$N = \frac{I_p}{\eta q} = \frac{10^{-6}}{0.5 \times 1.602 \times 10^{-19}} \approx \mathbf{1.25 \times 10^{13} \text{ photon/s.}}$$

Câu 5: Cho mạch điện gồm một điện trở R_s mắc nối tiếp với LED có điện áp đầu ra cực đại là 8V. LED có định mức $V_F = 1,8$ đến 2,0 V và định mức dòng điện thuận cực đại của diot là 16 mA. Tính giá trị điện trở giới hạn dòng điện cần thiết trong mạch này, biết để an toàn, giá trị của I_F không được lớn hơn 80% của dòng điện thuận LED định mức cực đại.

Định mức dòng điện thuận của diot là 16mA. Bằng cách sử dụng giá trị được phép tối đa làm chỉ dẫn là 80% của I_F ta được

$$I_F = 0.8 \times 16 \text{ mA} = 12.8 \text{ mA}$$

$$R_s = \frac{V_{out(pk)} - V_F}{I_F} = \frac{8V - 1.8V}{12.8 \text{ mA}} = 484.4 \, \Omega$$

Chọn linh kiện Điện trở thực tế chọn 510 Ω

CHƯƠNG 3: SỢI QUANG

Câu hỏi lý thuyết:

Sợi quang là gì? Nêu khái niệm và các đặc tính cơ bản của sợi quang được sử dụng trong hệ thống thông tin quang.

Khái niệm:

- Sợi quang là một môi trường truyền dẫn đặc biệt, được chế tạo từ thủy tinh hoặc nhựa, dùng để dẫn ánh sáng nhờ **hiện tượng phản xạ toàn phần**. Nó được sử dụng phổ biến trong hệ thống thông tin quang để truyền dữ liệu tốc độ cao, khoảng cách xa.

Các đặc tính cơ bản:

- Cấu tạo:

+ **Lõi (core):** có chiết suất n_1 , dẫn ánh sáng.

+ **Vỏ bọc (cladding):** bao quanh lõi, chiết suất $n_2 < n_1$, giúp ánh sáng phản xạ toàn phần và duy trì trong lõi.

- Ưu điểm:

+ **Suy hao rất thấp** (≈ 0.25 dB/km tại 1550 nm).

+ **Dải thông cực rộng** $\rightarrow$ hỗ trợ tốc độ truyền cao (Gbps – Tbps).

+ Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ.

+ Miễn nhiễm điện từ, an toàn điện, bảo mật tốt.

- Nhược điểm:

+ Dễ gãy, khó hàn nối, sửa chữa phức tạp.

+ Cần linh kiện chuyển đổi Điện $\leftrightarrow$ Quang.

+ Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thi công và bảo trì.

- Các yếu tố ảnh hưởng:

+ **Suy hao (loss):** do hấp thụ, tán xạ, uốn cong.

+ **Tán sắc (dispersion):** mode, sắc thể, PMD $\rightarrow$ gây giãn xung, méo tín hiệu.

+ **Hiệu ứng phi tuyến:** SPM, XPM, FWM, SBS, SRS... ảnh hưởng ở tốc độ và công suất cao.

Các yếu tố chính nào ảnh hưởng đến khả năng của hệ thống thông tin quang và mức độ quan tâm đến chúng thay đổi như thế nào tùy theo loại hệ thống (cự ly ngắn, tốc độ cao, dung lượng lớn)?,...

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hệ thống thông tin quang:

- **Suy hao (Loss):** công suất tín hiệu giảm dần theo chiều dài sợi → giới hạn khoảng cách truyền.
- **Tán sắc (Dispersion):** làm giãn xung, gây giao thoa giữa ký tự (ISI) → giới hạn tốc độ bit.
- **Hiệu ứng phi tuyến (Nonlinear effects):** xuất hiện khi công suất/tốc độ cao, gây méo tín hiệu và xuyên nhiễu kênh.

Mức độ quan tâm tùy theo loại hệ thống:

- **Hệ thống cự ly ngắn, dung lượng thấp:** Chủ yếu quan tâm **suy hao**. Các yếu tố tán sắc và phi tuyến có thể bỏ qua.
- **Hệ thống tốc độ cao, cự ly trung bình/lớn:** Cần chú trọng cả **suy hao** và **tán sắc**. Nếu không bù tán sắc, tốc độ bit bị giới hạn.
- **Hệ thống cự ly rất dài và dung lượng cực lớn (như WDM, tốc độ ≥ 10 Gbps/kênh):** Ngoài **suy hao** và **tán sắc**, phải tính đến **hiệu ứng phi tuyến** vì chúng ảnh hưởng mạnh đến chất lượng và dung lượng truyền dẫn.

Nêu cấu tạo cơ bản của một sợi quang? Mô tả các thành phần chính (lõi, lớp bọc) và mối quan hệ về chiết suất giữa chúng.

Cấu tạo cơ bản của sợi quang:

- Lõi (Core):

- + Hình trụ, đường kính vài μm (sợi đơn mode) đến hàng chục μm (đa mode).
- + Vật liệu: thủy tinh tinh khiết.
- + Có **chiết suất** n_1 cao hơn lớp bọc.
- + Là vùng **dẫn ánh sáng**.

- Lớp bọc (Cladding):

- + Bao quanh lõi, đường kính lớn hơn nhiều so với lõi.
- + Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa.
- + Có **chiết suất** n_2 nhỏ hơn lõi.

+ Giữ vai trò “**giám giữ**” ánh sáng trong lõi nhờ phản xạ toàn phần.

Mối quan hệ chiết suất:

- Điều kiện cơ bản: $n_1 > n_2$

Nhờ vậy, ánh sáng truyền trong lõi sẽ liên tục **phản xạ toàn phần tại biên lõi – lớp bọc**, giúp tín hiệu đi xa mà không thoát ra ngoài.

Sự phân bố chiết suất trong sợi quang được định nghĩa như thế nào?.

Sự phân bố chiết suất trong sợi quang là quy luật biến thiên của chiết suất $n(r)$ theo bán kính từ tâm lõi ra lớp bọc:

- **Lớp bọc (cladding)**: chiết suất không đổi, bằng n_2 .

- **Lõi (core)**: chiết suất lớn hơn n_2 và có thể giữ **hằng số** (sợi Step-index) hoặc **giảm dần theo bán kính** (sợi Graded-index).

Điều kiện cơ bản: $n_1 > n_2$ để ánh sáng truyền trong lõi nhờ phản xạ toàn phần.

Phân loại sợi quang theo dạng chiết suất của lõi? Kể tên các loại sợi quang chính dựa trên đặc điểm này.

Sợi quang được phân loại theo **dạng phân bố chiết suất của lõi**:

- **Sợi quang chiết suất nhảy bậc (Step-Index, SI)**: Chiết suất lõi hằng số, thay đổi đột ngột tại ranh giới với lớp bọc.

- **Sợi quang chiết suất giảm dần (Graded-Index, GI)**: Chiết suất lõi giảm dần từ tâm ra ngoài, giúp giảm tán sắc mode.

Ngoài ra còn có các loại đặc biệt như: **sợi chiết suất tam giác, sợi dịch tán sắc (DSF), sợi san bằng tán sắc (DFF), sợi dịch chuyển tán sắc khác 0 (NZ-DSF),...**

Trình bày khái quát các đặc điểm của sợi quang chiết suất nhảy bậc (SI) và sợi quang chiết suất giảm dần (GI)?.

Đặc điểm khái quát:

- **Sợi quang chiết suất nhảy bậc (SI)**:

+ Chiết suất lõi hằng số, thay đổi đột ngột tại ranh giới với lớp bọc.

+ Tia sáng truyền theo đường thẳng, tán sắc mode lớn.

- **Sợi quang chiết suất giảm dần (GI)**:

+ Chiết suất lõi giảm dần từ tâm ra ngoài.

+ Tia sáng truyền theo đường cong, tán sắc mode giảm đáng kể.

Khẩu độ số (Numerical Aperture - NA) là gì? Nêu ý nghĩa của khẩu độ số trong việc đưa ánh sáng vào sợi quang.

Khẩu độ số (NA):

- Được định nghĩa là **sin của góc tiếp nhận tối đa**:

$$NA = \sin \theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

với n_1 là chiết suất lõi, n_2 là chiết suất lớp bọc.

Ý nghĩa:

Xác định **điều kiện và khả năng thu nhận ánh sáng** của sợi quang.

Chỉ những tia có góc tới nhỏ hơn $\theta_{\max}$ mới truyền được trong lõi nhờ phản xạ toàn phần.

NA càng lớn $\rightarrow$ **để ghép ánh sáng vào sợi**, góc thu nhận $= 2\theta_{\max}$.

NA ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất ghép ánh sáng từ nguồn vào sợi.

Giải thích các khái niệm: Chiết suất môi trường (n) và công thức liên hệ với vận tốc ánh sáng; Hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng; Hiện tượng phản xạ toàn phần và cách nó được ứng dụng để định hướng ánh sáng trong sợi quang.

Chiết suất môi trường (n):

- Đặc trưng cho khả năng truyền ánh sáng của môi trường.

- Liên hệ với vận tốc ánh sáng:

$$n = \frac{c}{v}$$

với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, v là vận tốc trong môi trường.

- Luôn $n \geq 1$.

Phản xạ & khúc xạ ánh sáng:

Phản xạ: Tia sáng dội ngược lại ở mặt phân cách, góc phản xạ = góc tới.

Khúc xạ: Tia sáng đổi hướng khi đi từ môi trường này sang môi trường khác có chiết suất khác, tuân theo định luật Snell.

Phản xạ toàn phần:

- Xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết suất lớn sang nhỏ, với góc tới $>$ góc tới hạn.
- Toàn bộ ánh sáng bị phản xạ trở lại, không có tia khúc xạ thoát ra.

Ứng dụng trong sợi quang: Lõi (n_1) có chiết suất lớn hơn lớp bọc (n_2). Nhờ phản xạ toàn phần tại mặt phân cách, ánh sáng được **giữ trong lõi và truyền dẫn đi xa**.

Mode sóng là gì? Giải thích ý nghĩa vật lý của mode sóng trong sợi quang,.

Mode sóng trong sợi quang là các trạng thái truyền **ổn định** của trường điện từ khi ánh sáng lan truyền trong lõi.

Ý nghĩa vật lý:

- Mode là các **dạng phân bố năng lượng điện từ ổn định** trên tiết diện sợi quang.
- Chỉ những sóng thỏa điều kiện cộng hưởng pha mới tồn tại $\rightarrow$ tạo thành mode.
- **Số mode** phụ thuộc vào thông số sợi quang, đặc biệt là tần số chuẩn hóa SV .

Phân loại:

- **Mode dẫn (guided mode):** ánh sáng được giữ trong lõi nhờ phản xạ toàn phần.
- **Mode bức xạ / rò:** không được giữ, gây thất thoát năng lượng.

Các mode truyền với vận tốc khác nhau $\rightarrow$ gây **tán sắc mode**, ảnh hưởng đến chất lượng truyền tín hiệu.

Phân biệt các loại mode sóng trong sợi quang: mode dẫn, mode bức xạ, và mode rò rỉ,.

Các loại mode sóng trong sợi quang:

Mode dẫn (Guided modes)

- Được **giữ trong lõi** nhờ phản xạ toàn phần.
- Năng lượng tập trung trong lõi $\rightarrow$ dùng để **truyền tín hiệu**.

Mode bức xạ (Radiation modes)

- **Không phản xạ toàn phần**, một phần năng lượng truyền vào lớp bọc rồi mất đi.

- Gây **suy hao công suất**, không có ích cho truyền dẫn.

Mode rò (Leaky modes)

- Có điều kiện pha ổn định nhưng **không được giữ hoàn toàn trong lõi**.
- Năng lượng dần thoát ra ngoài → tín hiệu **suy giảm theo khoảng cách**.

Bước sóng cắt (Cutoff Wavelength - λ_c) là gì? Nêu ý nghĩa và công thức xác định bước sóng cắt.

Bước sóng cắt (λ_c): là **bước sóng dài nhất** mà một mode sóng vẫn còn truyền được trong sợi quang. Nếu $\lambda > \lambda_c$, mode đó sẽ mất và trở thành mode bức xạ.

Ý nghĩa:

Quyết định **mode nào còn tồn tại** trong sợi quang.

Với **sợi đơn mode**, chỉ tồn tại mode cơ bản LP_{01} khi $V \leq 2.405$.

Tham số quan trọng khi thiết kế sợi để tránh truyền nhiều mode.

Công thức:

Tần số chuẩn hoá:

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} NA$$

Trong đó a : bán kính lõi, $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.

Bước sóng cắt ứng với $V = V_c$:

$$\lambda_c = \frac{2\pi a NA}{V_c}$$

Với $V_c = 2.405$ (sợi SI) và $V_c = 3.518$ (sợi GI).

Đường kính trường mode (Mode Field Diameter - MFD) là gì? Nêu ý nghĩa của thông số này đối với sợi đơn mode.

Đường kính trường mode (Mode Field Diameter – MFD): là đường kính vùng mà trường quang trong sợi đơn mode phân bố, được định nghĩa tại vị trí cường độ giảm còn $1/e^2$ so với cực đại. MFD thường **lớn hơn đường kính lõi vật lý** và phân bố gần dạng Gaussian.

Ý nghĩa đối với sợi đơn mode:

- Mô tả **phân bố năng lượng ánh sáng** trong lõi và lớp bọc.

- **Phụ thuộc vào bước sóng:** bước sóng càng lớn $\rightarrow$ MFD càng tăng.

- Ảnh hưởng đến **suy hao do uốn cong** và **tổn hao ghép nối**; sự không khớp MFD giữa các sợi gây suy hao công suất.

Chiết suất hiệu dụng (Effective Refractive Index - n_{eff}) là gì? Giải thích khái niệm và công thức.

Chiết suất hiệu dụng (Effective Refractive Index - n_{eff})

Khái niệm: Là tỷ số giữa vận tốc ánh sáng trong chân không (c) và vận tốc dẫn (v_{guide}) của ánh sáng khi truyền trong sợi quang. Chiết suất hiệu dụng là **khác nhau đối với các mode khác nhau** trong sợi quang.

Công thức:

Cơ bản: $n_{eff} = \frac{c}{v_{guide}}$.

Liên hệ với hằng số lan truyền pha (β) và hằng số lan truyền trong chân không (k):

$$n_{eff} = \frac{\beta}{k} = \frac{\beta c}{\omega}.$$

Trong cách tử Bragg: $\lambda_B = 2n_{eff}\Lambda$, với λ_B là bước sóng Bragg và Λ là chu kỳ cách tử.

Suy hao trong sợi quang là gì? Nêu các nguyên nhân chính gây ra suy hao trong sợi quang (ví dụ: hấp thụ do tạp chất, uốn cong),.

Suy hao trong sợi quang là hiện tượng công suất tín hiệu quang bị giảm khi truyền trong sợi, thường đo bằng **dB/km**, và là yếu tố giới hạn khoảng cách truyền dẫn.

Nguyên nhân chính gây suy hao:

Hấp thụ:

- *Tự hấp thụ* của vật liệu sợi.

- *Hấp thụ do tạp chất* (ion kim loại, nhóm OH^- trong nước).

Tán xạ: chủ yếu là *tán xạ Rayleigh* do vi sai chiết suất trong lõi.

Uốn cong:

- Vi uốn cong (cong nhỏ, ngẫu nhiên).

- vĩ uốn cong (bán kính cong lớn).

$\rightarrow$ Khi uốn cong, ánh sáng thoát ra ngoài lớp bọc gây suy hao.

Hiện tượng tán sắc trong sợi quang là gì? Nêu khái niệm và tác động của nó đến xung ánh sáng,.

Khái niệm: Tán sắc là hiện tượng các thành phần ánh sáng truyền với vận tốc khác nhau, khiến một xung hẹp ở đầu vào bị **giãn rộng** ở đầu ra.

Tác động:

Xung ánh sáng bị trải rộng (pulse broadening).

Gây giao thoa ký tự (ISI), làm các bit chồng lấn.

Tăng lỗi bit (BER), hạn chế tốc độ và khoảng cách truyền dẫn.

Đơn vị đo: **ns/km** hoặc **ps/(nm·km)**.

Nêu các loại tán sắc chính trong sợi quang? Giải thích ngắn gọn từng loại (tán sắc vật liệu, tán sắc ống dẫn sóng, tán sắc màu, tán sắc phân cực mode),.

- **Tán sắc vật liệu (Material Dispersion):** Do chiết suất vật liệu phụ thuộc bước sóng → các “màu” ánh sáng truyền với tốc độ khác nhau.

- **Tán sắc ống dẫn sóng (Waveguide Dispersion):** Do ánh sáng truyền một phần trong lõi, một phần trong vỏ có chiết suất khác nhau → gây chênh lệch vận tốc.

- **Tán sắc màu (Chromatic Dispersion):** Tổng hợp của tán sắc vật liệu + ống dẫn sóng → các bước sóng khác nhau truyền với vận tốc khác nhau, gây giãn rộng xung.

- **Tán sắc phân cực mode (PMD):** Hai thành phần phân cực vuông góc truyền với tốc độ khác nhau do bất đối xứng trong sợi → gây trải rộng xung.

Ý nghĩa vật lý của hệ số tán sắc vật liệu (M) là gì?.

Ý nghĩa vật lý của hệ số tán sắc vật liệu (M) là **mức độ nở rộng xung của mỗi nm bề rộng phổ nguồn quang qua mỗi Km sợi**. Hệ số này cho biết một xung ánh sáng sẽ bị giãn rộng bao nhiêu về mặt thời gian khi nó truyền qua một đơn vị chiều dài sợi quang, ứng với mỗi đơn vị độ rộng phổ của nguồn sáng. M là một đại lượng phụ thuộc vào vật liệu chế tạo sợi và bước sóng ánh sáng truyền trong sợi quang.

Tán sắc phân cực mode (PMD) xảy ra do đâu? Nêu đặc điểm của hiện tượng này.

Nguyên nhân: Do bất đối xứng nhỏ trong sợi quang làm hai mode phân cực vuông góc truyền với vận tốc khác nhau (hiện tượng khúc xạ kép). Ngay cả sợi đơn mode vẫn có PMD.

Đặc điểm:

- Làm xung ánh sáng bị giãn rộng.

- Độ trễ giữa hai phân cực thay đổi ngẫu nhiên dọc sợi và có xu hướng khử nhau.
- Độ PMD tăng theo căn bậc hai của chiều dài sợi.

Tán sắc ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin quang như thế nào?..

- Làm **giãn rộng xung**, gây chồng lấn giữa các bit (**ISI**).
- Dẫn đến **tăng tỷ lệ lỗi bit (BER)** và **giảm cự ly truyền dẫn**.
- Làm **giảm độ nhạy máy thu** và **tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR)**.
- **Giới hạn tốc độ bit và băng thông** của hệ thống.

Các phương pháp chính để giảm sự ảnh hưởng của tán sắc trong sợi quang là gì?..

- Sử dụng nguồn quang phổ hẹp (laser đơn mode) để giảm tán sắc màu.
- **Bù tán sắc (Dispersion Compensation):**
 - + Dùng sợi đặc biệt như **DSF (G.653)**, **NZ-DSF (G.655)**, **DCF (Dispersion Compensating Fiber)**.
 - + Dùng **mạng Bragg**, **bộ quay pha**, **tiền điều chế (pre-chirp)**, **kỹ thuật DST**.
- **Giảm tốc độ bit hoặc dùng WDM** để chia tải, hạn chế ảnh hưởng tán sắc trên mỗi kênh.
- Dùng laser bán dẫn đơn mode + bộ điều chế ngoài để tránh chirp.
- Xử lý điện tử bù tán sắc trong hệ thống quang coherent.

Hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang là gì? Giải thích khi nào các hiện tượng này trở nên quan trọng và tại sao?..

Hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang là hiện tượng khi **chiết suất của sợi phụ thuộc vào cường độ ánh sáng**, khiến tín hiệu bị méo và sinh nhiễu.

Khi nào quan trọng và tại sao?

Ở **tốc độ cao (≥ 10 Gbps)** hoặc **công suất lớn**, hiệu ứng phi tuyến mạnh lên do ánh sáng tương tác lâu với vật liệu $\rightarrow$ gây méo xung, nhiễu, giảm chất lượng tín hiệu.

Trong **hệ thống WDM**, dù công suất vừa phải, phi tuyến vẫn quan trọng vì gây **nhiều xuyên kênh** và tạo sóng mới (như FWM), đặc biệt khi kênh gần nhau hoặc ở vùng tán sắc bằng 0.

Diện tích lõi hiệu dụng của sợi quang ảnh hưởng như thế nào đến các hiệu ứng phi tuyến?.,

Ảnh hưởng của diện tích lõi hiệu dụng (A_{eff}) đến hiệu ứng phi tuyến:

- A_{eff} càng lớn $\rightarrow$ hiệu ứng phi tuyến càng giảm.
- **Lý do:** Cường độ ánh sáng trong sợi tỉ lệ thuận với công suất và **ngược với diện tích lõi**. Lõi lớn hơn $\rightarrow$ cường độ thấp hơn $\rightarrow$ giảm méo và nhiễu phi tuyến.
- Quan trọng ở **tốc độ ≥ 10 Gbps, công suất cao** và trong **hệ thống WDM**.
- Ví dụ: **NZ-DSF có A_{eff} lớn ($\geq 70 \mu m^2$)** như LEAF, TrueWave XL giúp cân bằng giữa tán sắc và giảm phi tuyến tốt hơn so với loại lõi nhỏ.

Nêu đặc điểm và ứng dụng của các loại sợi quang sau: Sợi quang dịch chuyển tán sắc (DSF - G.653); Sợi quang dịch chuyển tán sắc khác không (NZ-DSF - G.655) và vai trò của nó trong hệ thống WDM; Sợi quang có diện tích lõi hiệu dụng lớn (ví dụ: LEAF, TrueWave XL) và ưu điểm của chúng; Sợi quang tán sắc âm và dương được sử dụng trong các ứng dụng nào và tại sao.,

1. DSF – G.653 (Dispersion-Shifted Fiber)

- **Đặc điểm:** Tán sắc ≈ 0 tại 1550 nm $\rightarrow$ suy hao nhỏ.
- **Ứng dụng:** Tốt cho **hệ thống đơn kênh**.
- **Hạn chế:** Không phù hợp WDM do hiệu ứng phi tuyến (FWM) mạnh khi tán sắc bằng 0.

2. NZ-DSF – G.655 (Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber)

- **Đặc điểm:** Tán sắc nhỏ nhưng $\neq 0$ ($\pm 1 \div 6$ ps/nm.km).
- **Ứng dụng:** Rất phù hợp **WDM**, vì ít tán sắc giúp hạn chế phi tuyến (FWM) trong khi vẫn giữ suy hao thấp.

3. Sợi có diện tích lõi hiệu dụng lớn (LEAF, TrueWave XL)

- **Đặc điểm:** $A_{eff} > 70 \mu m^2$, là dạng NZ-DSF cải tiến.
- **Ưu điểm:** Giảm hiệu ứng phi tuyến $\rightarrow$ hữu ích cho **truyền tốc độ cao, cự ly dài, WDM**.
- **Hạn chế:** Độ dốc tán sắc cao hơn, giảm hiệu quả khuếch đại Raman.

4. Sợi tán sắc dương & âm

Tán sắc dương: Dùng trong **tuyến đất liền** → dễ nâng cấp lên dải L, kiểm soát công suất để tránh bất ổn điều chế.

Tán sắc âm: Dùng trong **tuyến biển** → công suất cao, khó dùng dải L, thường kết hợp với SMF (tán sắc dương) để bù tán sắc.

Nêu các yêu cầu cơ bản đối với sợi quang trong quá trình sản xuất (về cơ học và đặc tính truyền dẫn ánh sáng).

- **Cơ học:** Bền, không gãy khi kéo/uốn, ít dẫn nở, lão hóa chậm.
- **Truyền dẫn ánh sáng:** Vật liệu tinh khiết, không tạp chất; lõi và lớp bọc đồng nhất, không khuyết tật để giảm suy hao và méo xung.

Trình bày các giai đoạn chính trong quá trình sản xuất sợi quang?.,

Giai đoạn 1: Tạo mẫu tiền chế (Preform)

- Tạo thanh thủy tinh với lõi và lớp bọc có chiết suất mong muốn.
- Chất lượng preform quyết định suy hao và tán sắc sợi.
- Các phương pháp: **Tube method, OVD, VAD.**

Giai đoạn 2: Kéo sợi (Drawing)

- Đun nóng preform → kéo thành sợi mảnh.
- Phủ lớp bảo vệ, nhuộm màu, sấy khô, cuộn thành cuộn.
- Đường kính, độ bền cơ học và đặc tính quang được kiểm soát tự động trong quá trình kéo.

Mô tả các phương pháp chính để tạo mẫu tiền chế (preform)?.,,

Các phương pháp chính tạo mẫu tiền chế (Preform):

- Phương pháp nấu chảy thủy tinh:

- + **Ống (Tube method):** Kỹ thuật đầu tiên, chỉ làm sợi đa mode SI, suy hao lớn.
- + **Nồi nấu đôi:** Lõi và vỏ nấu riêng → kéo sợi dài, tránh khuyết tật lớp phân cách, chế tạo được sợi SI và GI nhưng chưa làm được sợi đơn mode nhỏ.

- Phương pháp đọng hơi hóa chất:

- + **IVD (MCVD, PCVD):** Đọng hơi bên trong ống thủy tinh.
- + **OVD (Outside Vapor Deposition):** Đọng hơi bên ngoài.

+ **VAD (Vapor Axial Deposition):** Động hơi dọc trục, tốc độ cao, hiệu suất 60–80%, chế tạo được sợi băng thông rất lớn.

Các biện pháp bảo vệ sợi quang là gì? Nêu các lớp bọc và mục đích của chúng.

Các biện pháp bảo vệ sợi quang được thực hiện bằng lớp bọc trực tiếp và cấu trúc cáp:

1. Lớp bọc trực tiếp trên sợi:

- **Lớp phủ (Primary coating):** Chống ẩm, trầy xước, giảm vi uốn cong.
- **Lớp vỏ thứ hai (Secondary coating):** Tăng cường khả năng bảo vệ cơ học.

2. Cấu trúc cáp bảo vệ

- **Ống đệm lỏng (Loose tube):** Sợi nằm trong ống lớn hơn, có chất nhồi chống ẩm, cho phép sợi dịch chuyển → ít chịu lực cơ học, dùng cho môi trường khắc nghiệt.
- **Đệm khít (Tight buffer):** Vỏ ôm sát sợi, gọn nhẹ, dùng trong nhà và dây nhảy, nhưng sợi chịu lực trực tiếp.
- **Băng dẹp (Ribbon):** Gom nhiều sợi thành dải, thích hợp cáp nhiều sợi, cũng chịu lực trực tiếp khi kéo căng.

Phân biệt các dạng đệm phổ biến trong cáp quang: đệm lỏng, đệm khít, và dạng băng dẹp,,,,. Nêu ưu nhược điểm của mỗi loại.

1. Đệm lỏng (Loose tube)

- **Cấu trúc:** Sợi nằm trong ống rộng, có chất nhồi chống ẩm.
- **Ưu điểm:** Sợi di chuyển tự do → ít chịu lực cơ học, thích hợp môi trường khắc nghiệt.
- **Nhược điểm:** Kích thước, trọng lượng lớn hơn đệm khít.

2. Đệm khít (Tight buffer)

- **Cấu trúc:** Vỏ ôm sát lớp phủ, có thể thêm đệm mềm.
- **Ưu điểm:** Gọn nhẹ, dễ thi công, phù hợp cáp trong nhà, dây nhảy.
- **Nhược điểm:** Sợi chịu lực trực tiếp khi kéo căng.

3. Dạng băng dẹp (Ribbon)

- **Cấu trúc:** Gom nhiều sợi thành dải (4, 8, 12...).

- **Ưu điểm:** Tiện cho cáp nhiều sợi, tăng mật độ.
- **Nhược điểm:** Giống đệm khí, dễ hỏng khi chịu lực kéo.

Nêu các yêu cầu chung đối với cáp quang (ví dụ: chống nhiễu, chống thấm nước, ổn định nhiệt, v.v.),.

- **Chống nhiễu điện từ:** Do sợi quang là điện môi, không dẫn điện.
- **Chống thấm nước, ẩm:** Có lớp nhồi bảo vệ, ngăn nước xâm nhập.
- **Chống tác động cơ học:** Chịu va chạm, kéo, nén, uốn cong mà không gãy.
- **Ổn định nhiệt:** Hoạt động tốt khi nhiệt độ thay đổi.
- **Ít lão hóa:** Tuổi thọ cao, duy trì đặc tính lâu dài.
- **Nhỏ gọn, nhẹ:** Dễ thi công, lắp đặt ở không gian hẹp.
- **Vật liệu tinh khiết, cấu tạo đồng đều:** Tránh suy hao và méo xung.

Phân loại cáp quang theo các tiêu chí sau: Cấu trúc, Mục đích sử dụng, Điều kiện lắp đặt.

1. Theo cấu trúc

- **Cổ điển:** Sợi quang bố trí đồng tâm.
- **Lõi có rãnh:** Sợi đặt trên các rãnh của lõi.
- **Băng đẹp (Ribbon):** Nhiều sợi ghép thành băng.
- **Đặc biệt:** Có thêm dây kim loại, cáp 2 sợi trong nhà,...

2. Theo mục đích sử dụng

- Mạng thuê bao nội hạt, nông thôn.
- Cáp trung kế giữa các tổng đài.
- Cáp đường dài, liên tỉnh, quốc tế, cáp biển.

3. Theo điều kiện lắp đặt

- Cáp chôn trực tiếp.
- Cáp đặt trong ống.
- Cáp thả dưới nước/biển.

- Cáp trong nhà.

Trình bày cấu trúc tổng quát của một cáp quang cổ điển? Nêu chức năng của các thành phần chính (thành phần chịu lực trung tâm, sợi quang, vỏ cáp, chất nhồi, v.v.),,,,

Cấu trúc **cáp quang cổ điển** gồm nhiều lớp bảo vệ để sợi quang truyền ánh sáng an toàn, bền và ổn định. Các thành phần chính:

- **Thành phần chịu lực trung tâm:** Giúp cáp chịu kéo, ổn định cơ học và nhiệt. Vật liệu thường là thép hoặc sợi Kevlar.

- **Sợi quang:** Truyền tín hiệu ánh sáng, được bọc lớp phủ và lớp đệm (đệm lỏng, đệm khí, băng dính) để chống gãy, giảm ảnh hưởng lực cơ học.

- **Chất nhồi:** Lấp đầy khe hở, ngăn nước và hơi ẩm xâm nhập.

- **Băng quấn:** Giữ chặt, cố định các thành phần bên trong.

- **Lớp gia cường ngoài:** Tăng cường khả năng chịu lực cho cáp.

- **Vỏ cáp:** Lớp ngoài cùng, bảo vệ cáp khỏi ẩm, hóa chất, lực cơ học và tác động môi trường.

Các kiểu xoắn ruột cáp phổ biến là gì?.

Các kiểu xoắn ruột cáp phổ biến gồm:

- **Kiểu S:** xoắn thuận.

- **Kiểu Z:** xoắn nghịch.

- **Kiểu SZ:** xoắn thuận – nghịch, cần thêm dây quấn giữ chặt tại chỗ đổi chiều xoắn.

Các sợi quang và thành phần khác được bên quanh phần tử chịu lực trung tâm theo các kiểu trên để tạo ruột cáp.

Thành phần chịu lực trong cáp quang có nhiệm vụ và yêu cầu gì? Nêu các dạng thành phần chịu lực thường gặp,,,

Thành phần chịu lực trong cáp quang có vai trò:

- Giữ sợi quang không bị kéo căng khi lắp đặt.

- Tăng cường khả năng chịu lực cơ học, ổn định nhiệt.

- Ngăn nước, hơi ẩm xâm nhập.

Yêu cầu: Vật liệu phải **nhẹ, dẻo**, thuận tiện khi kéo cáp.

Các dạng thường gặp:

- **Thành phần chịu lực trung tâm** (Central Strength Member): nằm ở tâm cáp, chịu toàn bộ lực kéo.

+ **Kim loại**: thép (bền, rẻ nhưng nặng, dễ ăn mòn).

+ **Phi kim loại**: sợi thủy tinh, aramid, Kevlar, carbon (nhẹ, bền, không bị nhiễu điện từ).

- **Thành phần gia cường ngoài** (Outer Strengthening Layer): bao quanh ruột cáp, tăng thêm khả năng chịu lực.

+ Vật liệu: sợi aramid, sợi/ lá kim loại dập gợn sóng.

Chức năng của vỏ cáp và chất nhồi trong cáp quang là gì? Nêu các vật liệu thường được sử dụng.

1. Vỏ cáp

- **Chức năng**: Bảo vệ ruột cáp khỏi tác động cơ học, hóa chất, ẩm, nhiệt độ.

- **Yêu cầu**: Nhẹ, bền, chống ẩm, chịu khí hậu, khó cháy.

- Vật liệu: PVC, PE, PUR.

2. Chất nhồi (làm đầy)

- **Chức năng**: Ngăn nước xâm nhập, lấp đầy khe hở trong ruột cáp.

- **Yêu cầu**: Không gây hại vật liệu, hệ số nở nhiệt nhỏ, không đông/ chảy trong dải nhiệt làm việc, dễ vệ sinh khi hàn nối, khó cháy.

Câu hỏi bài toán:

Câu 1: Cho sợi quang SI có: $NA = 0.12$, chiết suất lõi là $n_2 = 1,45$. Tính chiết suất lớp bọc

Áp dụng công thức

$$NA = \sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = 0.12$$

Suy ra:

$$n_1^2 - n_2^2 = 0.144$$

Ta tính được: $n_1 = 0.1455$

Câu 2: Cho sợi quang có chiết suất lõi là $n_1=1,5$ và chiết suất lớp bọc là $n_2= 1.47$. Xác định: a) Góc tới hạn θ_c tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc; b) Khẩu độ số NA của sợi quang; c) Góc tiếp nhận từ không khí vào sợi quang θ_a

Với sợi quang có chiết suất lõi $n_1 = 1,5$ và chiết suất lớp bọc $n_2 = 1,47$, các thông số được xác định như sau:

a) Góc tới hạn θ_c tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc: Góc tới hạn được tính bằng công thức: $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$

Tính toán: $\sin\theta_c = \frac{1,47}{1,5} = 0,98$ $\theta_c = \arcsin(0,98) \approx 78,52^\circ$

b) Khẩu độ số NA của sợi quang: Khẩu độ số (NA) được tính bằng công thức:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

Tính toán: $NA = \sqrt{1,5^2 - 1,47^2} = \sqrt{2,25 - 2,1609} \approx 0,2985$

c) Góc tiếp nhận θ_a từ không khí vào sợi quang: Góc tiếp nhận ánh sáng được xác định từ NA theo công thức: $\sin\theta_{\max} = NA$ và $\theta_a = 2 \times \theta_{\max}$.

Tính toán: $\theta_{\max} = \arcsin(NA) = \arcsin(0,2985) \approx 17,38^\circ$

$\theta_a = 2 \times 17,38^\circ \approx 34,76^\circ$

Câu 3: Độ chênh lệch chiết suất của sợi quang là $\Delta=1\%$. Chiết suất lớp lõi là $n_1= 1.46$. Xác định: a) Khẩu độ số NA của sợi quang; b) Góc tới hạn tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc θ_c .

1. Xác định chiết suất lớp bọc n_2 : Độ chênh lệch chiết suất Δ được định nghĩa theo công thức: $\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2}$ (ngầm định từ $n_2 = n_1\sqrt{1 - 2\Delta}$). Từ đó suy ra $n_2 = n_1\sqrt{1 - 2\Delta}$.

Tính toán: $\Delta = 1\% = 0.01$ $n_2 = 1.46 \times \sqrt{1 - 2 \times 0.01} = 1.46 \times \sqrt{1 - 0.02} = 1.46 \times \sqrt{0.98} n_2 \approx 1.45$

a) Khẩu độ số NA của sợi quang: Khẩu độ số NA được tính bằng công thức: $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$. Hoặc tương đương: $NA = n_1\sqrt{2\Delta}$.

Tính toán: $NA = 1.46 \times \sqrt{2 \times 0.01} = 1.46 \times \sqrt{0.02} \approx 0.21$

b) Góc tới hạn θ_c tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc: Góc tới hạn được xác định khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn và xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Công thức: $\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$.

Tính toán: $\sin\theta_c = \frac{1.445326}{1.46} \approx 0.9899493 \Rightarrow \theta_c = \arcsin(0.9899493) \approx 81.89^\circ$

Câu 4: Xác định bước sóng cắt cho sợi quang chiết suất nhảy bậc hoạt động ở chế độ đơn mode nếu chiết suất lõi $n_1=1.46$, bán kính lõi là $a = 4.5 \mu\text{m}$, và độ lệch chiết suất tương đối là $\Delta=0.25\%$

a) Xác định Khẩu độ số (NA) của sợi quang: Khẩu độ số (NA) được tính bằng công thức: $NA = n_1 \sqrt{2\Delta}$.

Tính toán: $NA = 1.46 \times \sqrt{2 \times 0.0025} = 1.46 \times \sqrt{0.005} \approx 0.10324$

b) Xác định bước sóng cắt (λ_c) cho chế độ đơn mode: Đối với sợi quang chiết suất nhảy bậc (SI) hoạt động ở chế độ đơn mode, tần số chuẩn hóa V phải nhỏ hơn hoặc bằng **2.405** ($V_c = 2.405$).

Bước sóng cắt được tính bằng công thức: $\lambda_c = \frac{2\pi a \cdot NA}{V_c}$.

Tính toán: $\lambda_c = \frac{2 \times \pi \times 4.5 \mu\text{m} \times 0.10324}{2.405} = \frac{2.91979 \mu\text{m}}{2.405} \approx 1.214 \mu\text{m}$

Câu 5: Một tuyến quang 6km dùng sợi đa mode SI. Chiết suất lớp lõi là $n_1=1.5$. Độ chênh lệch chiết suất tương đối $\Delta=1\%$. Xác định: a) Thời gian chênh lệch giữa mode nhanh nhất và mode chậm nhất; b) Độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc mode trên tuyến. c) Tốc độ bit cực đại có thể đạt được, giả sử chỉ có tán sắc mode; d) Tính dài thông với chiều dài câu (c)

Các thông số đã biết:

Chiều dài tuyến: $L = 6\text{km} = 6000\text{m}$

Chiết suất lõi: $n_1 = 1.5$

Độ chênh lệch chiết suất tương đối: $\Delta = 1\% = 0.01$

Vận tốc ánh sáng trong chân không: $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$

a) Thời gian chênh lệch giữa mode nhanh nhất và mode chậm nhất (ΔT_{mode}):

Công thức: $\Delta T_{\text{mode}} = \frac{Ln_1\Delta}{c}$

Tính toán: $\Delta T_{\text{mode}} = \frac{6000\text{m} \times 1.5 \times 0.01}{3 \times 10^8 \text{m/s}} \Delta T_{\text{mode}} = \frac{90}{3 \times 10^8} = 300 \times 10^{-9} \text{s} = 300\text{ns}$

b) Độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc mode trên tuyến (σ_{mode}):

Công thức: $\sigma_{\text{mode}} = \frac{Ln_1\Delta}{c \cdot 2\sqrt{3}}$ Hoặc: $\sigma_{\text{mode}} = \frac{\Delta T_{\text{mode}}}{2\sqrt{3}}$

Tính toán: $\sigma_{\text{mode}} = \frac{300\text{ns}}{2\sqrt{3}} \approx \frac{300}{3.4641016} \approx 86.7\text{ns}$

c) Tốc độ bit cực đại có thể đạt được, giả sử chỉ có tán sắc mode ($B_{T(max)}$):

Cách 1: Không có sự chồng lấp xung ở ngõ ra:

Công thức: $B_T = \frac{1}{2\Delta T_{mode}}$

Tính toán: $B_T = \frac{1}{2 \times 300 \times 10^{-9}s}} = \frac{1}{600 \times 10^{-9}} = 1,666,666.67 \text{ bit/s} \approx \mathbf{1.67 \text{ Mbit/s}}$

Cách 2: Sử dụng độ trải rộng xung hiệu dụng (xung ngõ ra dạng Gauss):

Công thức: $B_T = \frac{0.2}{\sigma_{mode}}$

Tính toán: $B_T = \frac{0.2}{86.7 \times 10^{-9}s}} \approx \mathbf{2.3 \text{ Mbit/s}}$

d) Tính dải thông với chiều dài (tích dải thông với chiều dài $B_{opt} \times L$):

Tính toán: $B_{opt} \times L = 2.3 \text{ Mbit/s} \times 6 \text{ km} = \mathbf{13.8 \text{ MHz.Km}}$

Câu 6: Cho sợi quang đa mode, chiết suất nhảy bậc có độ dẫn xung tổng cộng trên $L = 15 \text{ km}$ là $D = 0.1 \mu\text{m}$. Tính: a) Dải thông tối đa có thể trên tuyến quang này để không có giao thoa giữa các ký tự; b) Độ tán sắc d (ns/km); c) Tích dải thông – chiều dài $B_{opt} \cdot L$

Giải:

a) Dải thông tối đa tương đương với tốc độ bit tối đa có thể (đối với RZ) khi giả sử không có ISI

$$B_{opt} = B_T = 1/2\tau = 1/0.2 \times 10^{-6} = 5 \text{ MHz}$$

b) Độ tán sắc

$$d = D/L = 0.1 \times 10^{-6} / 15 = 6.67 \text{ ns/km}$$

c) $B_{opt}L = B_{opt} \times L = 5 \text{ MHz} \times 15 \text{ km} = 75 \text{ MHzkm}$

$$\text{hay } B_{opt}L = 1/2\tau = 1/2 \times 6.67 \times 10^{-9} = 75 \text{ MHzkm}$$

A) Dải thông tối đa tương đương với tốc độ bit tối đa (đối với RZ) khi giả sử không có ISI:

$$B_{opt} = B_T = 1/2\tau = \frac{1}{0.2 \times 10^{-6}} = 5 \text{ MHz}$$

B) Độ tán sắc

$$d = \frac{D}{L} = \frac{0.1 \times 10^{-6}}{15} = 6.67 \text{ ns/km}$$

$$C) B_{\text{opt}}L = B_{\text{opt}} \times L = 5 \text{ MHz} \times 15 \text{ km} = 75 \text{ MHzkm}$$

Câu 7: Cho sợi quang dài $L = 8 \text{ km}$. Công suất đưa vào sợi quang là $P_i = 120 \mu\text{W}$, công suất quang ở ngõ ra là $P_o = 3 \mu\text{W}$. Tính: a) Suy hao toàn trình (A) (dB) của sợi quang. Giả sử không có connector hoặc mối nối nào. b) Hệ số suy hao của sợi quang (α) (dB/km). c) Cũng dùng sợi quang tương tự như trên nhưng chiều dài là ($L = 10$) km và có mối nối trên mỗi km với suy hao mỗi nối là 1 dB. Tính suy hao toàn trình trong trường hợp này. d) Tỷ số ($\frac{P_i}{P_o}$) bằng số của câu (c).

a) .

Công thức: $A = 10 \log_{10} (P_i/P_o)$.

Thao tác tính toán: $A = 10 \log_{10} (\frac{120\mu W}{3\mu W}) = 10 \log_{10} (40) \approx \mathbf{16.02dB}$

b)

Công thức: $\alpha = \frac{A}{L}$

Thao tác tính toán: $\alpha = \frac{16.02\text{dB}}{8\text{km}} \approx \mathbf{2.00dB/km}$

c)

Thao tác tính toán:

Suy hao do sợi quang: Hệ số suy hao của sợi $\alpha = 2\text{dB/km}$ (từ câu b)). Chiều dài mới $L = 10\text{km}$. Suy hao do sợi: $A_{\text{sợi}} = \alpha \times L = 2\text{dB/km} \times 10\text{km} = 20\text{dB}$.

Suy hao do mối nối: Với chiều dài 10 km và có mối nối trên mỗi km, số mối nối sẽ là (Chiều dài – 1) = 10 – 1 = 9 mối nối. Suy hao mỗi mối nối = 1 dB. Tổng suy hao do mối nối: $A_{\text{mối}} = 9\text{mối} \times 1\text{dB/mối} = 9\text{dB}$.

Tổng suy hao toàn trình: $A_{\text{tổng}} = A_{\text{sợi}} + A_{\text{mối}} = 20\text{dB} + 9\text{dB} = \mathbf{29dB}$.

d) Tỷ số $\frac{P_i}{P_o}$ bằng số của câu (c).

Công thức: Từ công thức suy hao $A = 10 \log_{10} (P_i/P_o)$, ta có thể suy ra tỉ số công suất bằng số: $\frac{P_i}{P_o} = 10^{A/10}$.

Thao tác tính toán: Từ câu c), suy hao toàn trình $\frac{P_i}{P_o} = 10^{29/10} \approx 794.3$

Câu 8: Cho sợi quang silica, có hệ số nén đẳng nhiệt tại nhiệt độ $T_F=1400K$ và $\beta_c = 7 \times 10^{-11} m^2/N$. Chiết suất $n=1.46$, hệ số quang đàn hồi $p=0.286$. Xác định hệ số suy hao α (dB/km) tại các bước sóng $\lambda = 0.65\mu m, 1\mu m, 1.3\mu m$. Hằng số Boltzman $K = 1.381 \times 10^{-23} J/K$.

Công thức (Rayleigh):

$$\alpha_{(m^{-1})} = \frac{8\pi^3 n^6 p^2 k_B T_f \beta}{3 \lambda^4}$$

Đổi sang dB/km:

$$\alpha_{dB/km} = \alpha_{(m^{-1})} \times 1000 \times 8.686.$$

Cho: $n = 1.46, p = 0.286, \beta = 7 \times 10^{-11} m^2/N, T_f = 1400 K, k_B = 1.381 \times 10^{-23} J/K$.

Tính hằng số tiền tố:

$$\frac{8\pi^3}{3} = 82.6829 \text{ (xấp)}$$

Thay số (tính cho từng λ):

- $\lambda = 0.65 \mu m = 0.65 \times 10^{-6} m$

$$\alpha_m = \frac{82.6829 \times 1.46^6 \times 0.286^2 \times 1.381 \times 10^{-23} \times 1400}{7 \times 10^{-11} / (0.65 \times 10^{-6})^4}$$

$$\alpha_m \approx 4.9663 \times 10^{-4} m^{-1}$$

$$\alpha_{dB/km} = 4.9663 \times 10^{-4} \times 1000 \times 8.686 \approx 4.31 \text{ dB/km}$$

- $\lambda = 1.00 \mu m = 1.00 \times 10^{-6} m$

$$\alpha_m \approx 8.8652 \times 10^{-5} m^{-1}$$

$$\alpha_{dB/km} \approx 8.8652 \times 10^{-5} \times 1000 \times 8.686 \approx 0.77 \text{ dB/km}$$

- $\lambda = 1.30 \mu m = 1.30 \times 10^{-6} m$

$$\alpha_m \approx 3.1039 \times 10^{-5} m^{-1}$$

$$\alpha_{\text{dB/km}} \approx 3.1039 \times 10^{-5} \times 1000 \times 8.686 \approx 0.27 \text{ dB/km}$$

CHƯƠNG 4: GHÉP KÊNH QUANG WDM

Câu hỏi lý thuyết:

Công nghệ WDM là gì và tại sao nó lại ra đời? Trình bày khái niệm WDM và nêu các động lực chính thúc đẩy sự phát triển của công nghệ này

Công nghệ **WDM (Wavelength Division Multiplexing)** là kỹ thuật ghép nhiều kênh quang có bước sóng khác nhau trên cùng một sợi, ở đầu phát tín hiệu được ghép lại và ở đầu thu được tách ra.

WDM ra đời vì:

- **Nhu cầu băng thông tăng mạnh** do Internet và dịch vụ số.
- **Giới hạn của TDM:** tốc độ cao gây tán sắc và phi tuyến, chi phí lớn.
- **Tận dụng băng thông rộng của sợi quang** thay vì chỉ một phần nhỏ.
- **Giải pháp kinh tế và linh hoạt:** tăng dung lượng mà không cần thay đổi hạ tầng, hỗ trợ nhiều giao thức và dễ mở rộng.

Nêu những ưu điểm và nhược điểm của công nghệ WDM.

Ưu điểm WDM:

- Tăng mạnh dung lượng, tận dụng băng thông rộng của sợi.
- Không cần đẩy tốc độ quá cao mỗi kênh → tránh giới hạn linh kiện.
- Trong suốt với nhiều giao thức, dễ mở rộng đến Tbps.
- Hỗ trợ quản lý mạng linh hoạt, dùng hiệu quả EDFA.
- Giúp giảm chi phí do tận dụng hạ tầng sẵn có.

Nhược điểm WDM:

- Chưa khai thác hết toàn bộ phổ quang (mới chủ yếu băng C, L).
- Khai thác, bảo dưỡng phức tạp hơn.
- Khó triển khai trên sợi DSF (dễ bị trộn bốn bước sóng).
- Bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng phi tuyến (SBS, SRS, SPM, XPM, FWM).
- Hạn chế của bộ khuếch đại quang (độ lợi không bằng phẳng, băng tần hẹp, nhiễu tích lũy).

Hãy kể tên các phần tử (thiết bị) chính được sử dụng để tách/ghép bước sóng (bộ lọc quang) trong hệ thống WDM.

Các phần tử chính dùng để tách/ghép bước sóng trong hệ thống WDM gồm:

- Bộ lọc Fabry–Perot (F-P)
- Bộ lọc màng mỏng đa lớp (Thin-film Filter)
- Bộ lọc Mach–Zehnder (MZI)
- Bộ lọc quang–âm điều chỉnh được (AOTF)
- Cách tử nhiễu xạ phẳng (Diffraction Grating)
- Cách tử Bragg sợi (FBG)
- Mạng cách tử dẫn sóng (AWG)

Mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bộ lọc Fabry-Perot (F-P).

- **Cấu tạo:** Bộ lọc Fabry–Perot gồm **hai gương phản xạ song song** tạo thành khoang cộng hưởng chứa môi trường điện môi.
- **Nguyên lý hoạt động:** Dựa trên **giao thoa quang học**. Chỉ những bước sóng thỏa mãn điều kiện cộng hưởng (sóng đứng trong khoang) mới được truyền qua, các bước sóng khác bị triệt tiêu.

Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bộ lọc Mach-Zehnder.

Cấu tạo: Bộ lọc Mach–Zehnder gồm **hai coupler 3dB** nối với nhau qua **hai nhánh ống dẫn sóng có độ dài khác nhau**. Thường chế tạo trên đế silica, InP hoặc LiNbO₃.

Nguyên lý hoạt động:

- Coupler đầu chia tín hiệu thành hai nhánh.
- Độ lệch chiều dài nhánh → gây **dịch pha phụ thuộc bước sóng**.
- Coupler thứ hai kết hợp lại → tạo giao thoa; bước sóng phù hợp cộng hưởng sẽ xuất hiện ở một ngõ ra, bước sóng khác ở ngõ ra kia.

Bộ lọc quang-âm (AOTF) được cấu tạo và hoạt động dựa trên nguyên lý nào? Nêu các đặc tính về dải điều chỉnh (cỡ 250 nm cả băng C và băng L) và tốc độ điều chỉnh (cỡ μ s) của AOTF.

Cấu tạo: AOTF gồm **ống dẫn sóng tinh thể quang-âm** (ví dụ TeO₂, LiNbO₃), hai bộ phân cực ở ngõ vào/ra, và **bộ phát sóng âm (transducer)** tạo sóng siêu âm trong vật liệu.

Nguyên lý hoạt động: Sóng âm tạo ra **cách tử Bragg động** bên trong ống dẫn sóng. Khi ánh sáng truyền qua, chỉ những bước sóng thỏa điều kiện Bragg mới bị ghép mode và lọc ra → cho phép chọn lọc bước sóng mong muốn.

Đặc tính:

- **Dải điều chỉnh rộng ~250 nm** (bao phủ cả băng C và băng L).
- **Tốc độ điều chỉnh rất nhanh ~μs.**
- Có thể chọn lọc nhiều bước sóng đồng thời, nhưng hạn chế là **nhiều xuyên kênh còn lớn.**

Cách tử nhiễu xạ phẳng hoạt động như thế nào?

Cách tử nhiễu xạ phẳng gồm các rãnh tuần hoàn trên bề mặt phản xạ; khi ánh sáng chiếu vào, nó bị nhiễu xạ và các bước sóng khác nhau sẽ đi ra theo các góc khác nhau, nhờ đó thực hiện tách/ghép bước sóng.

FBG (Fiber Bragg Grating) là gì và được chế tạo dựa trên nguyên lý nào?

FBG (Fiber Bragg Grating) là **một đoạn sợi quang có chiết suất lõi được biến đổi tuần hoàn** bằng chiếu tia UV, tạo nên cách tử Bragg. Nó hoạt động theo nguyên lý **phản xạ cộng hưởng**: chỉ bước sóng Bragg thỏa mãn điều kiện $\lambda_B = 2n_{eff}\Lambda$ được phản xạ, còn các bước sóng khác truyền qua.

Giải thích nguyên lý hoạt động của Mảng cách tử dẫn sóng (AWG).

Mảng cách tử dẫn sóng (AWG) gồm hai coupler sao nối với nhau bằng **một mảng ống dẫn sóng có độ dài khác nhau**. Ánh sáng từ ngõ vào được phân chia qua các ống dẫn sóng → tạo **dịch pha phụ thuộc bước sóng** → tại coupler thứ hai, các tín hiệu giao thoa và **mỗi bước sóng hội tụ về một ngõ ra riêng**. Vì vậy AWG dùng để **tách/ghép và định tuyến các kênh WDM**.

Trình bày chức năng của Bộ nối chéo quang (OXC) trong hệ thống WDM.

Bộ nối chéo quang (OXC) có chức năng **chuyển mạch và định tuyến các kênh bước sóng** giữa các cổng trong hệ thống WDM. Nó cho phép **tạo lightpath tự động, chuyển đổi bước sóng, bảo vệ mạng, giám sát chất lượng truyền dẫn**, và hỗ trợ nhiều tốc độ/định dạng tín hiệu khác nhau.

Nêu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn của hệ thống WDM.

Ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn WDM là:

- **Suy hao:** tín hiệu bị giảm công suất khi truyền trong sợi.
- **Tán sắc:** làm giãn xung, gây giao thoa ký tự và hạn chế tốc độ/cự ly.

- **Hiệu ứng phi tuyến:** như SBS, SRS, SPM, XPM, FWM, gây méo và nhiễu khi công suất hoặc mật độ kênh cao.

Bảng thông của các bộ khuếch đại quang (ví dụ EDFA) có vai trò gì trong hệ thống WDM?

Bảng thông của bộ khuếch đại quang (như EDFA) **quyết định số lượng và dải kênh WDM có thể truyền**, ảnh hưởng trực tiếp đến dung lượng hệ thống. EDFA chủ yếu hoạt động trong **băng C (1530–1565 nm) và băng L (1565–1625 nm)**.

Thế nào là "độ bằng phẳng khuếch đại" trong hệ thống WDM và tại sao nó lại quan trọng?

- "Độ bằng phẳng khuếch đại" là mức độ đồng đều của hệ số khuếch đại quang đối với tất cả các kênh WDM. Nó quan trọng vì nếu độ lợi không bằng phẳng, một số kênh sẽ bị quá tải hoặc suy giảm SNR sau nhiều tầng khuếch đại, làm giảm chất lượng và độ ổn định của hệ thống.

Xuyên kênh (crosstalk) là gì trong hệ thống WDM?

- Xuyên kênh (crosstalk) trong WDM là hiện tượng tín hiệu của một kênh rò sang kênh khác, thường do hiệu ứng phi tuyến (như trộn bốn sóng FWM) hoặc do hạn chế của bộ tách/ghép, gây suy giảm SNR và làm giảm chất lượng truyền dẫn.

Tại sao cần thực hiện "Cân bằng bù tán sắc các kênh quang" trong hệ thống WDM?

- Cần thực hiện cân bằng bù tán sắc trong WDM để tránh giãn xung và giao thoa ký tự (ISI), duy trì tốc độ bit và cự ly truyền dẫn, đảm bảo SNR, đồng thời giảm tác động tích lũy của tán sắc và phi tuyến trên các kênh quang.

Định nghĩa "Hiệu ứng quang phi tuyến" trong sợi quang.

Hiệu ứng quang phi tuyến trong sợi quang là hiện tượng các tham số của sợi (như chiết suất) phụ thuộc vào cường độ ánh sáng. Chúng xuất hiện rõ khi công suất cao hoặc tốc độ bit lớn (≥ 10 Gbps), và trong hệ thống WDM có thể xảy ra ngay cả ở mức công suất vừa. Các hiệu ứng chính gồm: tán xạ Brillouin (SBS), tán xạ Raman (SRS), tự điều pha (SPM), điều chế xuyên pha (XPM) và trộn bốn bước sóng (FWM).

Hệ thống mạng truyền tải WDM có thể được phân loại theo cấu hình mạng và vùng phủ địa lý như thế nào?

Mạng truyền tải WDM được phân loại:

- **Theo cấu hình:** mạng đường thẳng, mạng vòng, mạng hình sao.

- **Theo vùng phủ:** mạng đường trục (lõi), mạng đô thị, và mạng truy cập.

Kể tên và mô tả vai trò của các phần tử mạng chính trong hệ thống truyền tải WDM.

Các phần tử mạng chính trong hệ thống truyền tải WDM gồm:

Bộ đầu cuối đường quang (OLT – Optical Line Terminal)

- Vai trò: đặt ở hai đầu tuyến quang, thực hiện ghép tín hiệu tại đầu phát và giải ghép tại đầu thu để đưa tín hiệu thành phần đến mạng khách hàng.
- Chức năng: chuyển đổi tín hiệu từ mạng khách hàng sang bước sóng chuẩn ITU-T, ghép/giải ghép bước sóng, và có thể khuếch đại quang.

Bộ khuếch đại đường quang (OLA – Optical Line Amplifier)

- Vai trò: bù suy hao trên đường truyền bằng cách khuếch đại trực tiếp tín hiệu quang, không cần chuyển đổi sang miền điện.

Bộ xen/rẽ quang (OADM – Optical Add/Drop Multiplexer)

- Vai trò: thêm (add) hoặc tách (drop) một số kênh quang mong muốn ra khỏi tín hiệu WDM, trong khi các kênh còn lại đi xuyên qua.
- Hiệu quả: đặc biệt hữu ích trong mạng vòng hoặc tuyến tính vì tiết kiệm chi phí khi chỉ xử lý một phần kênh.

Bộ kết nối chéo quang (OXC – Optical Cross Connect)

- Vai trò: thiết bị trung tâm trong mạng mắt lưới, thực hiện chuyển mạch và định tuyến các kênh quang giữa nhiều cổng vào/ra khác nhau.
- Cấu hình lõi: có thể là lõi điện hoặc lõi quang tùy theo công nghệ chế tạo.

Chức năng điều khiển và quản lý trong mạng WDM thường được thực hiện như thế nào?

Chức năng điều khiển và quản lý trong mạng WDM thường được thực hiện qua các cách sau:

Bước sóng riêng biệt: Dành riêng một kênh/bước sóng để truyền thông tin quản lý.

Phục hồi và bảo vệ: Đảm bảo mạng hoạt động ổn định khi xảy ra sự cố, cung cấp khả năng tự phục hồi.

Phân lớp quản lý:

- **OCh (Optical Channel):** Định tuyến và giám sát từng kênh quang.
- **OMS (Optical Multiplex Section) & OTS (Optical Transmission Section):** Giám sát tổng công suất và tình trạng đoạn truyền.

Cơ chế điều khiển:

- **Tập trung:** Một nút trung tâm điều khiển toàn mạng (quản lý chặt chẽ nhưng khó mở rộng).
- **Phân bố:** Mỗi nút tự điều khiển, linh hoạt và dễ mở rộng hơn.

Tích hợp IP/WDM: Áp dụng GMPLS để quản lý tập trung mặt phẳng dữ liệu, điều khiển và quản lý; dùng OSPF để nhận biết tô pô mạng và RSVP để tự động thiết lập đường quang.

Câu hỏi bài toán:

Câu 1: Cho một bộ lọc Fabry-Perot có hệ số phản xạ R là 90% (tức 0.9). Hãy tính độ mịn (Finesse) F của bộ lọc này.

Giải:

Công thức độ mịn (Finesse):

$$F = \frac{\pi R}{\sqrt{1 - R^2}}$$

Với R = 0.9:

$$F = \frac{\pi \times 0.9}{\sqrt{1 - 0.9^2}} = \frac{0.9\pi}{\sqrt{1 - 0.81}} = \frac{0.9\pi}{\sqrt{0.19}}$$
$$\sqrt{0.19} \approx 0.43589$$
$$F \approx \frac{0.9 \times 3.14159}{0.43589} = \frac{2.82743}{0.43589} \approx 6.485$$

Kết quả: Độ mịn $F \approx 6.49$.

Câu 2: Một cách tử nhiễu xạ phẳng có chu kỳ $d = 10 \mu\text{m}$. Một chùm tia sáng có bước sóng 1550 nm tới vuông góc với pháp tuyến cách tử (nghĩa là góc tới $\alpha = 0$). Hãy tính góc nhiễu xạ β (theo độ) cho bậc nhiễu xạ $n = 1$.

Đã cho:

$$d = 10 \mu\text{m} = 1.0 \times 10^{-5} \text{m}$$

$$\lambda = 1550 \text{ nm} = 1.55 \times 10^{-6} \text{m}$$

$$\alpha = 0$$

$$n=1$$

$$\text{Công thức: } d(\sin \alpha + \sin \beta) = n\lambda$$

Thay số:

$$10^{-5}(\sin 0 + \sin \beta) = 1.55 \times 10^{-6}$$

$$\sin \beta = 0.155 \Rightarrow \beta = \arcsin(0.155) \approx 8.91^\circ$$

Kết quả: $\beta \approx 8.91^\circ$

Câu 3: Một hệ thống WDM có 3 kênh tín hiệu, với công suất của kênh 1 là $P_1 = 10 \text{ mW}$, kênh 2 là $P_2 = 8 \text{ mW}$, và kênh 3 là $P_3 = 12 \text{ mW}$. Một bộ lọc quang được sử dụng để tách kênh 1. Bộ lọc này có các hệ số truyền đạt xuyên kênh như sau: T_{21} (truyền từ kênh 2 sang kênh 1) $= 0.01$ và T_{31} (truyền từ kênh 3 sang kênh 1) $= 0.001$. Giả sử không có suy hao cho kênh chính. Hãy tính tổng xuyên kênh tuyến tính (linear crosstalk) vào kênh 1.

Đã cho:

$$P_1 = 10 \text{ mW}$$

$$P_2 = 8 \text{ mW}$$

$$P_3 = 12 \text{ mW}$$

$$T_{21} = 0.01$$

$$T_{31} = 0.001$$

$$\text{Công thức: } X_{ch} = \sum (P_j \cdot T_{ji})$$

Tính:

$$\begin{aligned} P_2 T_{21} &= 8 \times 0.01 = 0.08 \text{ mW} \\ P_3 T_{31} &= 12 \times 0.001 = 0.012 \text{ mW} \\ X_{ch} &= 0.08 + 0.012 = 0.092 \text{ mW} \end{aligned}$$

Kết quả: **Tổng xuyên kênh vào kênh 1 = 0.092 mW**

CHƯƠNG 5: KHUẾCH ĐẠI QUANG

Câu hỏi lý thuyết:

So sánh ưu nhược điểm của bộ khuếch đại quang so với trạm lặp quang điện.

Trạm lặp quang điện (3R):

- *Ưu điểm:* Tái tạo hoàn toàn tín hiệu (regeneration, reshaping, retiming), loại bỏ suy hao và tán sắc.
- *Nhược điểm:* Phức tạp, chi phí cao (đặc biệt với WDM vì phải xử lý từng kênh), phụ thuộc tốc độ bit & kiểu điều chế.

Bộ khuếch đại quang (EDFA, RA, SOA):

- *Ưu điểm:* Khuếch đại trực tiếp tín hiệu quang, không phụ thuộc tốc độ bit hay điều chế, khuếch đại đồng thời nhiều bước sóng, cấu trúc đơn giản, tin cậy.
- *Nhược điểm:* Gây thêm nhiễu, làm trầm trọng tán sắc và phi tuyến, nhiễu tích lũy qua nhiều chặng, phổ độ lợi không phẳng, giới hạn băng tần.

Trình bày nguyên lý hoạt động chung của bộ khuếch đại quang.

Nguyên lý hoạt động chung của **bộ khuếch đại quang**:

- Dựa trên hiện tượng **phát xạ kích thích** trong môi trường hoạt tính.
- **Tín hiệu quang** đi qua vùng hoạt tính sẽ được **khuếch đại trực tiếp**, nhờ năng lượng cung cấp từ **nguồn bơm**.
- Không có hồi tiếp và cộng hưởng như trong laser, nên chỉ khuếch đại tín hiệu đã có, không tự phát sáng.
- **Nguồn nhiễu chính:** phát xạ tự phát được khuếch đại (ASE noise).

Khuếch đại quang được phân loại dựa trên vị trí lắp đặt như thế nào? Nêu chức năng và yêu cầu của mỗi loại.

Khuếch đại quang được phân loại theo vị trí lắp đặt gồm 3 loại:

Khuếch đại công suất (Booster Amplifier)

- Vị trí: đặt ngay sau nguồn phát.
- Chức năng: nâng công suất tín hiệu để truyền xa hơn.
- Yêu cầu: công suất ra bão hòa cao, độ lợi lớn.

Khuếch đại đường dây (In-line Amplifier)

- Vị trí: trên tuyến truyền dẫn.
- Chức năng: bù suy hao do sợi và các kết nối.

- Yêu cầu: độ ổn định toàn dải, nhiễu thấp, trao đổi tín hiệu tốt với sợi; nhưng lắp nối tiếp dễ làm giảm SNR.

Tiền khuếch đại (Preamplifier)

- Vị trí: ngay trước bộ thu.
- Chức năng: khuếch đại tín hiệu yếu trước khi thu, giảm yêu cầu độ nhạy của bộ thu.
- Yêu cầu: độ lợi lớn, nhiễu thấp, làm việc hiệu quả với tín hiệu rất yếu.

Nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA).

Cấu tạo: Gồm vùng tích cực làm từ vật liệu bán dẫn, kẹp giữa lớp p và n. Hai đầu vùng tích cực có lớp chống phản xạ (R rất nhỏ) để tránh cộng hưởng giống laser.

Nguyên lý hoạt động: SOA khuếch đại tín hiệu nhờ phát xạ kích thích trong vùng tích cực, năng lượng cấp từ dòng điện phân cực ngoài. Khác với laser, SOA làm việc dưới ngưỡng phát và hạn chế cộng hưởng.

- Nếu phản xạ $>0.1\%$ $\rightarrow$ SOA dạng Fabry–Perot (FPA).
- Nếu phản xạ ≈ 0 $\rightarrow$ SOA dạng sóng chạy (TWA), tín hiệu chỉ đi qua một lần và được khuếch đại.

Trình bày các ưu điểm và nhược điểm của Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA).

Ưu điểm SOA:

- Độ lợi cao (25–30 dB).
- Kích thước nhỏ, dễ tích hợp với linh kiện quang bán dẫn khác.
- Dải thông rộng (~ 100 nm, rộng hơn EDFA).
- Khuếch đại được ở cả 1300 nm và 1550 nm.

Nhược điểm SOA:

- Công suất bão hòa thấp (~ 5 mW).
- Hệ số nhiễu cao (5–7 dB).
- Nhạy với phân cực tín hiệu vào.
- Nhiều xuyên kênh lớn do FWM, bão hòa độ lợi chéo.
- Phổ độ lợi gợn sóng, không bằng phẳng.
- Độ lợi dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ $\rightarrow$ kém ổn định.

Nêu nguyên lý hoạt động của Bộ khuếch đại quang Raman (RA).

- Dựa trên hiện tượng **tán xạ Raman kích thích (SRS)** trong sợi quang.

- Một **laser bơm** có bước sóng ngắn hơn (năng lượng cao hơn) được ghép vào sợi quang.

- Năng lượng bơm truyền cho các nguyên tử trong sợi, tạo điều kiện để photon tín hiệu đến **kích thích phát xạ** photon mới cùng bước sóng và cùng pha với tín hiệu.

Nhờ vậy, tín hiệu được **khuếch đại trực tiếp dọc toàn chiều dài sợi quang** mà không cần môi trường pha tạp đặc biệt (khác EDFA).

Trình bày các ưu điểm và nhược điểm của Bộ khuếch đại quang Raman (RA).

Ưu điểm của RA:

- Nhiều thấp.
- Không cần sợi pha tạp đặc biệt.
- Linh hoạt trong chọn băng tần khuếch đại.
- Có thể mở rộng băng thông bằng cách dùng nhiều laser bơm.

Nhược điểm của RA:

- Gây xuyên âm giữa các kênh (do SRS).
- Độ lợi và hiệu suất thấp hơn EDFA.
- Cần công suất bơm cao.

Nêu cấu trúc tổng quát của một bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA).

Cấu trúc tổng quát của **EDFA** gồm:

- **Sợi quang pha erbium (EDF):** vùng tích cực để khuếch đại tín hiệu.
- **Laser bơm:** tạo nghịch đảo nồng độ (thường 980 nm hoặc 1480 nm).
- **Bộ ghép WDM:** ghép tín hiệu và ánh sáng bơm vào sợi EDF.
- **Bộ cách ly quang:** ngăn phản xạ ngược gây nhiễu.

Trình bày nguyên lý hoạt động của EDFA.

Nguyên lý hoạt động của **EDFA** dựa trên **phát xạ kích thích** trong sợi quang pha erbium (EDF):

Bơm năng lượng:

- Bơm 980 nm: ion Er^{3+} hấp thụ năng lượng, chuyển lên mức cao rồi phân rã xuống - mức giả bền ($4I_{13/2}$) $\rightarrow$ bơm gián tiếp.
- Bơm 1480 nm: ion Er^{3+} hấp thụ trực tiếp và lên thẳng mức giả bền $\rightarrow$ bơm trực tiếp.
- Mức giả bền có thời gian sống dài (~ 10 ms), tạo nghịch đảo nồng độ.

Phát xạ tự phát (ASE): Ion từ mức giả bền tự rơi xuống mức nền, phát photon ngẫu nhiên $\rightarrow$ tạo nhiễu.

Phát xạ kích thích (khuếch đại tín hiệu): Photon tín hiệu kích thích ion ở mức giả bền $\rightarrow$ phát thêm photon mới cùng hướng, cùng pha, cùng bước sóng $\rightarrow$ tín hiệu được khuếch đại.

Vùng hoạt động: khoảng 1530–1565 nm (băng C).

Nêu các bước sóng bơm thường được sử dụng cho EDFA và phân tích ưu nhược điểm của từng bước sóng bơm.

EDFA thường dùng hai bước sóng bơm chính: **980 nm** và **1480 nm**.

1. Bơm 980 nm

Ưu điểm: Độ lợi cao, hệ số nhiễu thấp (gần giới hạn lượng tử).

Nhược điểm: Hiệu suất công suất bơm thấp, suy hao bơm cao.

Ứng dụng: Thích hợp cho **tiền khuếch đại (preamplifier)**.

2. Bơm 1480 nm

Ưu điểm: Hiệu suất bơm cao, suy hao thấp, nguồn bơm sẵn có và tin cậy.

Nhược điểm: Độ lợi thấp hơn, hệ số nhiễu cao hơn.

Ứng dụng: Thích hợp cho **khuếch đại công suất**.

3. Bơm kép (980 nm + 1480 nm)

Kết hợp cả hai để tận dụng ưu điểm: công suất ra bão hòa cao và hệ số nhiễu thấp.

Có thể đạt công suất ra tới +26 dBm.

Công suất bơm ảnh hưởng đến hệ số khuếch đại và hệ số nhiễu của EDFA như thế nào?

Công suất bơm ảnh hưởng đến EDFA như sau:

- **Hệ số khuếch đại:** Tăng công suất bơm $\rightarrow$ nhiều ion Er^{3+} được kích thích hơn $\rightarrow$ hệ số khuếch đại tăng, nhưng sẽ bão hòa do số ion giới hạn.
- **Hệ số nhiễu:** Công suất bơm tăng $\rightarrow$ hệ số nhiễu giảm, sau đó tiệm cận giá trị giới hạn.

Phổ độ lợi của EDFA có đặc điểm gì? Nêu các biện pháp khắc phục sự không bằng phẳng của phổ độ lợi.

Phổ độ lợi EDFA: rộng nhưng **không bằng phẳng**, nên các bước sóng khác nhau có độ lợi khác nhau $\rightarrow$ gây méo công suất và ảnh hưởng SNR.

Biện pháp khắc phục:

- Chọn bước sóng có độ lợi gần bằng nhau trong băng C.
- Dùng bộ cân bằng độ lợi (equalizer).
- Pha tạp thêm Al, P, F vào sợi EDF để mở rộng/bằng phẳng phổ.
- Kết hợp với các bộ lọc san phẳng phổ.
- Điều chỉnh công suất phát không đồng đều theo kênh.

Độ lợi của EDFA phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Độ lợi của EDFA phụ thuộc vào:

- **Nồng độ ion Er^{3+} :** tăng thì độ lợi tăng, quá cao gây tiêu hao quang.
- **Loại và nồng độ tạp chất pha trộn:** ảnh hưởng dạng phổ độ lợi.
- **Công suất tín hiệu đến:** tăng quá mức $\rightarrow$ độ lợi giảm, bão hòa.
- **Công suất bơm:** tăng làm độ lợi tăng, nhưng có giới hạn.
- **Chiều dài sợi EDF:** quá ngắn $\rightarrow$ độ lợi nhỏ, quá dài $\rightarrow$ công suất bơm không đủ, độ lợi giảm.

Trình bày hiện tượng bão hòa công suất trong EDFA. Công suất ra bão hòa phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Hiện tượng bão hòa công suất trong EDFA: Khi công suất tín hiệu vào lớn, bức xạ kích thích mạnh làm giảm ion Er^{3+} ở mức năng lượng cao $\rightarrow$ hệ số khuếch đại giảm. Khi đó, dù công suất vào tiếp tục tăng, công suất ra không tăng nữa $\rightarrow$ gọi là **công suất ra bão hòa** (Pout,sat, tại điểm gain giảm 3 dB).

Công suất ra bão hòa phụ thuộc vào:

- **Công suất bơm quang:** tăng thì Pout, sat tăng tuyến tính.
- **Bước sóng tín hiệu:** khác nhau cho các λ , ví dụ tại 1,55 μm cao hơn so với 1,53 μm .

Nêu các ưu điểm và nhược điểm của EDFA.
--

Ưu điểm của EDFA:

- Nguồn bơm laser bán dẫn tin cậy, nhỏ gọn, công suất cao.
- Cấu hình đơn giản, giá thành thấp, dễ lắp đặt và thay thế.
- Công suất nuôi nhỏ, thích hợp cho tuyến dài/vượt biển.
- Không gây nhiễu xuyên kênh trong WDM.
- Ít phụ thuộc phân cực.
- Khuếch đại trực tiếp quang, không cần O/E hay E/O.
- Không phụ thuộc tốc độ bit, dạng điều chế.
- Khuếch đại đồng thời nhiều kênh bước sóng khác nhau.

Nhược điểm của EDFA:

- Phổ độ lợi không bằng phẳng.
- Băng tần khuếch đại chỉ giới hạn ở băng C và L.
- Nhiễu tích lũy qua nhiều chặng, hạn chế cự ly truyền.

Nguồn nhiễu chính trong bộ khuếch đại quang là gì và ảnh hưởng của nó đến chất lượng hệ thống truyền dẫn?
--

- Nguồn nhiễu chính trong bộ khuếch đại quang là nhiễu phát xạ tự phát được khuếch đại (ASE).

Ảnh hưởng đến hệ thống truyền dẫn:

- + ASE tích lũy qua nhiều tầng khuếch đại $\rightarrow$ làm giảm tỉ số tín hiệu trên nhiễu (OSNR).
- + Có thể gây bão hòa khuếch đại, làm giảm độ lợi.
- + Làm tăng BER, giảm chất lượng tín hiệu.
- + Có nguy cơ gây tự dao động nếu có phản xạ ngược trong tuyến.

+ Gây nhiễu pha và cường độ, ảnh hưởng ổn định hệ thống.

Việc tích lũy nhiễu trong hệ thống thông tin quang cự ly dài xảy ra như thế nào?

- Việc tích lũy nhiễu trong hệ thống quang cự ly dài xảy ra do:
- Các bộ khuếch đại mắc nối tiếp dọc tuyến.
- Nhiễu ASE sinh ra ở mỗi bộ khuếch đại tích lũy qua nhiều tầng → làm giảm OSNR.
- Bảo hòa khuếch đại do ASE lớn, làm giảm độ lợi các tầng sau.
- Chất lượng tín hiệu suy giảm, BER tăng vượt giới hạn cho phép.
- Có thể gây tự dao động nếu có phản xạ ngược trong tuyến.

Câu hỏi bài toán:

Câu 1: Một kênh truyền dẫn giữa hai thiết bị phát và thu bao gồm 3 đoạn, đoạn thứ nhất suy hao tín hiệu 16dB, đoạn thứ 2 khuếch đại 20dB và đoạn thứ 3 suy hao 10dB. Giả sử công suất phát là 400mW, hãy xác định công suất ở ngõ vào bộ thu.

Cách 1:

$$\text{Đoạn 1 : } 16 = 10\log_{10} 400/P_2 \text{ suy ra } P_2 = 10.0475\text{mW}$$

$$\text{Đoạn 2 : } 20 = 10\log_{10} P_2 / 10.0475 \text{ suy ra } P_2 = 1004.75\text{mW}$$

$$\text{Đoạn 3 : } 10 = 10\log_{10} 10.0475/P_2 \text{ suy ra } P_2 = 100.475\text{mW}$$

Suy ra công suất ngõ ra : 100.475mW

Cách 2:

$$\text{Tổng suy hao} = 16 - 20 + 10 = 6 \text{ dB}$$

$$\text{Suy ra } 6 = 10\log_{10} 400/P_2 \text{ do đó } P_2 = 100.475 \text{ mW}$$

Câu 2: Tính công suất quang ở cự ly 50km cách nguồn phát có công suất 0,1mW ? Biết sợi quang trong tuyến thông tin là đơn mode có suy hao 0,25dB/km

$P_{\text{in}} = 0,1 \text{ mW}$; sợi SM suy hao $\alpha = 0,25 \text{ dB/km}$; $L = 50 \text{ km}$.

Tổng suy hao: $A = \alpha L = 0,25 \times 50 = 12,5\text{dB}$.

Đổi P_{in} sang dBm: $P_{\text{in}} = 10 \log_{10} (0,1) = -10\text{dBm}$.

Công suất tại 50 km (dBm): $P_{\text{out}} = -10 - 12,5 = -22,5\text{dBm}$.

Đổi về mW: $P_{\text{out}} = 10^{(-22,5/10)} = 10^{-2,25} \approx 0,005623\text{mW} = 5,62 \mu\text{W}$.

Kết quả: $P_{\text{out}} \approx -22,5\text{dBm} \approx 0,005623\text{mW} (5,62 \mu\text{W})$.

Câu 3: Xác định chiều dài của đường truyền quang, có hệ số suy hao 0,2 dB/Km. Công suất ngõ vào 0,029 mW, công suất ngõ ra 0,001mW.

Bài toán: $P_{\text{in}} = 0,029 \text{ mW}$; $P_{\text{out}} = 0,001 \text{ mW}$; $\alpha = 0,2 \text{ dB/km}$.

Đổi công suất sang dBm:

$$P_{\text{in}} = 10 \log_{10} (0,029) \approx -15,38\text{dBm}.$$

$$P_{\text{out}} = 10 \log_{10} (0,001) = -30\text{dBm}.$$

Tính suy hao toàn tuyến:

$$A = P_{\text{in}} - P_{\text{out}} = -15,38 - (-30) = 14,62\text{dB}.$$

Tính chiều dài tuyến:

$$L = \frac{A}{\alpha} = \frac{14,62}{0,2} \approx 73,1\text{km}.$$

Chiều dài đường truyền quang $\approx 73,1 \text{ km}$.

CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

Câu hỏi lý thuyết:

Các hệ thống truyền thông cáp sợi quang có thể được phân loại thành những loại cấu trúc cơ bản nào?

Trả lời: Các loại cấu trúc cơ bản bao gồm:

- Tuyến điểm-điểm.
- Mạng quảng bá và phân bố.
- Mạng cục bộ (LAN).

Nêu đặc điểm chính của cấu trúc tuyến điểm-điểm trong hệ thống thông tin quang.

Trả lời:

- Là cấu trúc đơn giản nhất, dùng để truyền tải thông tin dạng luồng số bit từ nơi này đến nơi khác một cách chính xác.
- Chiều dài tuyến có thể thay đổi từ nhỏ hơn 1 km đến hàng ngàn km tùy thuộc vào ứng dụng.
- Khi chiều dài tuyến vượt quá một giá trị nhất định (khoảng 20-100 km), cần bù suy hao bằng trạm tái tạo hoặc bộ khuếch đại quang.

Mạng quảng bá và phân bố có đặc điểm gì và các topology thường được sử dụng là gì?

Trả lời:

- Mục đích là phân phối thông tin đến một nhóm thuê bao (ví dụ: vòng thuê bao điện thoại, truyền hình cáp).
- Khoảng cách truyền ngắn ($< 50\text{km}$) nhưng tốc độ bit có thể cao (đến 10Gb/s và hơn nữa).
- Các topology thường dùng là topology hub và topology bus.

Nêu đặc điểm chính và các topology điển hình của mạng cục bộ (LAN) sử dụng cáp quang.

Trả lời:

- Kết nối người dùng trong một khu vực cục bộ (ví dụ: khuôn viên trường đại học) để truyền dữ liệu ngẫu nhiên.
- Khoảng cách truyền tương đối ngắn ($< 10\text{Km}$), suy hao trên sợi quang là đáng quan tâm.
- Động cơ chính là băng thông rộng.
- Các topology điển hình là mạng vòng và mạng hình sao.

Kể tên các hiện tượng vật lý chính làm giảm độ nhạy của máy thu quang học trong hệ thống thông tin quang thực tế.

Trả lời:

- Nhiễu mode.
- Giãn xung do tán sắc và giao thoa giữa các ký tự (ISI).
- Nhiễu phân chia mode.
- Chirp tần số.
- Hồi tiếp phản xạ.

Giải thích nhiễu mode trong sợi quang đa mode.

Trả lời: Nhiễu mode xảy ra do sự giao thoa giữa các mode lan truyền khác nhau trong sợi quang đa mode, tạo ra một mẫu đốm dao động theo thời gian tại bộ tách quang, làm giảm SNR.

Nhiều phản xạ là gì và ảnh hưởng của nó đối với hệ thống thông tin quang?

Trả lời:

- Nhiều phản xạ là các tia sáng bị uốn ngược trở lại bởi hiện tượng khúc xạ.
- Hiệu ứng đa khúc xạ có thể xảy ra tại mặt cắt và các mối nối, gây ra nhiễu nội và hạn chế quá trình nhận tín hiệu, làm giảm hiệu năng của hệ thống.

Các hệ thống thông tin quang có thể được phân loại theo dạng tín hiệu thành những loại nào?

Trả lời: Hệ thống quang analog hoặc hệ thống quang số.

Nêu các thành phần nguyên lý cơ bản của một hệ thống thông tin quang tổng quát (truyền dẫn số hoặc analog).

Trả lời:

- Bộ mã hóa (encoder) hoặc bộ định dạng tín hiệu (signal shaping).
- Tầng điều chế hay khuếch đại để kích hoạt nguồn quang (optical source).
- Nguồn quang.
- Sợi quang (môi trường truyền dẫn).

Việc thiết kế hệ thống thông tin quang đòi hỏi phải hiểu rõ những giới hạn nào?

Trả lời: Cần hiểu rõ các giới hạn do suy hao, tán sắc và các hiện tượng phi tuyến trong sợi quang tạo ra.

Trong thiết kế, tại sao việc lựa chọn bước sóng hoạt động lại quan trọng?

Trả lời: Do các tính chất của sợi quang phụ thuộc vào bước sóng.

Khoảng cách truyền dẫn cho phép tối đa của hệ thống thông tin quang được xác định như thế nào?

Khoảng cách truyền dẫn cho phép tối đa = MIN (giới hạn truyền dẫn theo tán sắc, giới hạn truyền dẫn theo suy hao).

Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách có thể lắp đặt giữa hai trạm trong tuyến truyền dẫn quang.

Trả lời:

- Loại thiết bị truyền dẫn quang (bước sóng ánh sáng, công suất phát, độ nhạy, dải động thu quang, độ rộng phổ nguồn quang).
- Loại sợi quang, cáp sợi quang được sử dụng.
- Các mối hàn, mối nối.
- Dự phòng công suất.

Nêu các bước cơ bản để thi công hàn nối cáp quang.

Trả lời:

1. Tuốt sợi quang ra khỏi lớp bảo vệ, tuốt ống lồng, tuốt lớp cladding.
2. Làm sạch sợi quang.
3. Dùng dao, máy cắt cắt sợi quang trước khi hàn.
4. Xỏ ống co nhiệt trước khi hàn.
5. Khởi động máy hàn và đặt sợi quang vào, đậy nắp máy hàn.
6. Nhấn nút Start để hàn, máy tự động cân chỉnh và hàn sợi quang.
7. Sau khi hàn, lấy sợi cáp ra và đưa ống co nhiệt vào khay nung để bảo vệ mối hàn.

CHƯƠNG 7: MẠNG ĐỒNG BỘ QUANG SONET - SDH

Câu hỏi lý thuyết:

Đồng bộ trong mạng viễn thông số là gì?

Trả lời: Đồng bộ là các phương thức giữ cho tất cả các thiết bị số trên mạng viễn thông hoạt động theo cùng một tốc độ trung bình.

Trong mạng SDH, có bao nhiêu cấp độ đồng bộ và đó là những cấp độ nào?

Trả lời: Có 3 cấp đồng bộ: bit, khe thời gian, và khung.

Giải thích chức năng của đồng bộ bit.

Trả lời: Đồng bộ bit liên quan đến thiết bị, yêu cầu các đầu cuối phát và thu của một kết nối phải hoạt động theo cùng một tốc độ để các bit không bị đọc sai.

Giải thích chức năng của đồng bộ khe thời gian.

Trả lời: Đồng bộ khe thời gian đồng chỉnh máy phát và máy thu để các khe thời gian có thể được nhận biết trong quá trình khôi phục dữ liệu, bằng cách sử dụng khuôn khổ khung cố định để phân chia các byte. Các vấn đề chính là thời gian định lại khung và phát hiện mất khung.

Giải thích chức năng của đồng bộ khung.

Trả lời: Đồng bộ khung liên quan đến việc máy phát và máy thu được cân bằng về pha để có thể nhận biết sự bắt đầu của một khung.

Nêu và giải thích chế độ đồng bộ ngoài trong SDH.

Trả lời: Chế độ đồng bộ ngoài sử dụng nguồn định thời độc lập với các nguồn đồng hồ nội, hoặc tách từ thiết bị quang hoặc từ tín hiệu nhánh thu được. Nguồn đồng bộ ngoài thường là nguồn đồng hồ có độ chính xác cao như đồng hồ Stratum.

Nêu và giải thích chế độ đồng bộ đường truyền (line timing) trong SDH.

Trả lời: Tín hiệu đồng bộ được tách từ tín hiệu quang thu được từ một hướng và được dùng để đồng bộ cho cả hai tín hiệu quang phát trên cả 2 hướng và toàn bộ tín hiệu nhánh được kết cuối bởi ADM.

Nêu và giải thích chế độ chạy tự do (Free run) trong SDH và nhược điểm của nó.

Trả lời: Chế độ chạy tự do là phương thức đồng bộ bằng cách sử dụng đồng hồ nội, thường thuộc loại Stratum 3.5 (± 20 ppm). Đồng hồ nội bộ của thiết bị cung cấp tín hiệu định nhịp cho các tín hiệu quang đầu ra và các tín hiệu nhánh. Nhược điểm của phương pháp này là độ trôi của tín hiệu đồng hồ nội lớn hơn nhiều so với các loại đồng hồ khác trong mạng.

Nêu hai phương pháp cơ bản để đồng bộ các đồng hồ node mạng trong SDH.

Trả lời: Hai phương pháp đó là đồng bộ chủ tớ và đồng bộ tương hỗ (thường dùng cho mạng mắc lưới, đang nghiên cứu).

Giải thích về mạng đồng hồ phân cấp trong SDH, đặc biệt là vai trò của PRC.

Trả lời: Một mạng đồng hồ đặc biệt được thiết lập để bảo đảm tất cả các phần tử trong mạng viễn thông được đồng bộ với nhau. Mạng được phân bố theo hình thức phân cấp, trong đó PRC (Primary Reference Clock) là một nguồn đồng hồ chuẩn sơ cấp điều khiển tất cả các đồng hồ cho các node mạng (SSU) và các phần tử mạng (SEC).

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG	1
Câu hỏi lý thuyết:	1
Trình bày các mốc lịch sử quan trọng trong sự phát triển của thông tin quang, bao gồm các nhà khoa học và phát minh tiêu biểu liên quan đến từng mốc thời gian.	1
Ánh sáng là gì theo quan điểm được trình bày trong tài liệu?	1
Quan điểm của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại về ánh sáng là gì?	1
Trong bản chất vật lý của ánh sáng quang học, cần chú ý đến những đơn vị đo lường phổ biến nào?	1
Trình bày khái niệm về chiết suất môi trường.	2
Nêu và giải thích ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng.	2
Thế nào là tính sóng-hạt của ánh sáng?	2
Mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng.	2
Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng.	2
Trình bày sơ đồ khối cơ bản của một hệ thống thông tin quang.	3
Nêu các ưu điểm chính của hệ thống thông tin quang.	3
Nêu các nhược điểm chính của hệ thống thông tin quang.	4
Câu hỏi bài toán:	4
Bài 1: Bản chất sóng-hạt của ánh sáng và Chuyển đổi năng lượng	4
Bài 2: Chiết suất khúc xạ của môi trường	5
CHƯƠNG 2: BỘ PHÁT QUANG VÀ THU QUANG	6
Câu hỏi lý thuyết:	6
Trình bày các hiện tượng cơ bản của biến đổi quang điện trong vật liệu bán dẫn. Nêu rõ điều kiện xảy ra và kết quả của từng hiện tượng (hấp thụ, phát xạ tự phát, phát xạ kích thích).	6
Giải thích tại sao chất bán dẫn được sử dụng để chế tạo nguồn quang cần phải có dải cấm năng lượng trực tiếp. Nêu rõ sự khác biệt giữa dải cấm trực tiếp và gián tiếp và ảnh hưởng của chúng đến quá trình phát xạ photon.	6
Nêu các yêu cầu cơ bản đối với một nguồn quang lý tưởng trong hệ thống thông tin quang.	7
Mô tả cấu tạo cơ bản của một LED.	7
Giải thích nguyên lý hoạt động của LED. Nêu rõ vai trò của mối nối P-N và hiện tượng vật lý chính tạo ra ánh sáng.	7
Trình bày về đặc tuyến P-I của LED. Đặc tuyến này cho biết mối quan hệ giữa các đại lượng nào và có dạng như thế nào?	8
Giải thích tại sao ánh sáng do LED phát ra không phải tại một bước sóng duy nhất mà tại một khoảng bước sóng (phổ rộng). Nêu ảnh hưởng của yếu tố này trong thông tin quang.	8
Mô tả cấu tạo cơ bản của Laser bán dẫn Fabry-Perot. Nêu rõ các thành phần chính và chức năng của chúng.	9
Giải thích hai hiện tượng vật lý quan trọng tạo nên nguyên lý hoạt động của Laser: phát xạ kích thích và cộng hưởng của sóng ánh sáng.	9
Nêu và giải thích các đặc tính nổi bật của ánh sáng Laser so với các nguồn sáng khác.	10
Trình bày về hốc cộng hưởng Fabry-Perot trong Laser. Hốc cộng hưởng này được tạo ra như thế nào và điều kiện để sóng ánh sáng tồn tại và khuếch đại trong nó là gì?	10
So sánh độ rộng phổ của Laser Fabry-Perot so với LED. Giải thích tại sao có sự khác biệt này.	11
Trình bày sơ đồ khối cơ bản của một bộ phát quang. Nêu nhiệm vụ của từng khối.	12
So sánh kỹ thuật điều chế trực tiếp (direct modulation) và điều chế ngoài (external modulation) trong bộ phát quang. Nêu rõ ưu và nhược điểm của từng kỹ thuật.	13
Giải thích nguyên lý hoạt động của bộ điều chế ngoài loại EA (Electro-absorption Modulator). Nêu rõ hiệu ứng Franz-Keldysh và cách nó được sử dụng để điều khiển sự hấp thụ ánh sáng.	14
Nêu nhiệm vụ chính của các linh kiện thu quang trong hệ thống thông tin quang.	15
Mô tả nguyên lý hoạt động của Photodiode P-N khi nhận bức xạ quang.	15
Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của PIN Photodiode. Nêu rõ vai trò của lớp I (Intrinsic layer) và ảnh hưởng của độ dày lớp I đến hiệu suất lượng tử và khả năng hoạt động tốc độ cao.	15
Giải thích cơ chế nhân dòng trong APD (Avalanche Photodiode). Nêu rõ khái niệm "vùng thác lũ" và quá trình tạo ra "hạt mang điện thứ cấp".	16

So sánh ưu và nhược điểm chính của PIN Photodiode và APD dựa trên các thông số như độ nhạy, hiệu suất lượng tử, đáp ứng, dải động và dòng tối.	17
Nêu các nguồn nhiễu chính thường gặp trong bộ thu quang. Giải thích khái niệm dòng tối và dải động của linh kiện thu quang.	17
Trình bày sơ đồ khối cơ bản của một bộ thu quang. Nêu nhiệm vụ của các khối chính (khuếch đại, bộ lọc, mạch quyết định, mạch khôi phục xung đồng hồ).	18
Giải thích mối quan hệ giữa tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) và tỉ số lỗi bit (BER) trong bộ thu quang. Tại sao SNR cao lại dẫn đến BER thấp?	18
Trình bày ý nghĩa của biểu đồ mắt (eye diagram) trong thiết kế bộ thu quang và cách nó được sử dụng để xác định thời điểm lấy mẫu tốt nhất.	19
Câu hỏi bài toán:	19
Câu 1: Khi 3×10^{11} photon có bước sóng $0,85\mu\text{m}$ tới photodiode, trung bình có $1,2 \times 10^{11}$ electron được tạo ra. Hãy xác định hiệu suất lượng tử và đáp ứng của photodiode ở bước sóng $0,85\mu\text{m}$	19
Câu 2: Một photodiode có $\eta = 65\%$ khi các photon có năng lượng $1,5.10^{-19}\text{J}$ tới nó. (a) Photodiode này đang hoạt động ở bước sóng nào? (b) Tính chất quang tới cần thiết để đạt được dòng photon $2,5\mu\text{A}$ khi photodiode hoạt động ở điều kiện trên.	19
Câu 3: Cho 1 cặp $e-h / 3$ photon; $\lambda = 0,8\mu\text{m}$; $P_o = 10^{-7}\text{W}$; $h = 6,626 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \times 10^8\text{m/s}$; $q = 1,602 \times 10^{-19}\text{C}$	20
Câu 4: Cho $\lambda = 0,9\mu\text{m}$, $\eta = 0,5$, $q = 1,602 \times 10^{-19}\text{C}$, $h = 6,626 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8\text{m/s}$	20
Câu 5: Cho mạch điện gồm một điện trở R_s mắc nối tiếp với LED có điện áp đầu ra cực đại là 8V . LED có định mức $V_F = 1,8$ đến $2,0\text{V}$ và định mức dòng điện thuận cực đại của diot là 16mA . Tính giá trị điện trở giới hạn dòng điện cần thiết trong mạch này, biết để an toàn, giá trị của IF không được lớn hơn 80% của dòng điện thuận LED định mức cực đại.	21
CHƯƠNG 3: SỢI QUANG	22
Câu hỏi lý thuyết:	22
Sợi quang là gì? Nêu khái niệm và các đặc tính cơ bản của sợi quang được sử dụng trong hệ thống thông tin quang.	22
Các yếu tố chính nào ảnh hưởng đến khả năng của hệ thống thông tin quang và mức độ quan tâm đến chúng thay đổi như thế nào tùy theo loại hệ thống (cự ly ngắn, tốc độ cao, dung lượng lớn)?, ...	23
Nêu cấu tạo cơ bản của một sợi quang? Mô tả các thành phần chính (lõi, lớp bọc) và mối quan hệ về chiết suất giữa chúng,	23
Sự phân bố chiết suất trong sợi quang được định nghĩa như thế nào?	24
Phân loại sợi quang theo dạng chiết suất của lõi? Kể tên các loại sợi quang chính dựa trên đặc điểm này.	24
Trình bày khái quát các đặc điểm của sợi quang chiết suất nhảy bậc (SI) và sợi quang chiết suất giảm dần (GI)?	24
Khẩu độ số (Numerical Aperture - NA) là gì? Nêu ý nghĩa của khẩu độ số trong việc đưa ánh sáng vào sợi quang.	25
Giải thích các khái niệm: Chiết suất môi trường (n) và công thức liên hệ với vận tốc ánh sáng; Hiện tượng phản xạ và khúc xạ ánh sáng; Hiện tượng phản xạ toàn phần và cách nó được ứng dụng để định hướng ánh sáng trong sợi quang,	25
Mode sóng là gì? Giải thích ý nghĩa vật lý của mode sóng trong sợi quang,	26
Phân biệt các loại mode sóng trong sợi quang: mode dẫn, mode bức xạ, và mode rò rỉ, ...	26
Bước sóng cắt (Cutoff Wavelength - λ_c) là gì? Nêu ý nghĩa và công thức xác định bước sóng cắt,	27
Đường kính trường mode (Mode Field Diameter - MFD) là gì? Nêu ý nghĩa của thông số này đối với sợi đơn mode,	27
Chiết suất hiệu dụng (Effective Refractive Index - n_{eff}) là gì? Giải thích khái niệm và công thức,	28
Suy hao trong sợi quang là gì? Nêu các nguyên nhân chính gây ra suy hao trong sợi quang (ví dụ: hấp thụ do tạp chất, uốn cong), ...	28
Hiện tượng tán sắc trong sợi quang là gì? Nêu khái niệm và tác động của nó đến xung ánh sáng, ...	29
Nêu các loại tán sắc chính trong sợi quang? Giải thích ngắn gọn từng loại (tán sắc vật liệu, tán sắc ống dẫn sóng, tán sắc màu, tán sắc phân cực mode), ...	29
Ý nghĩa vật lý của hệ số tán sắc vật liệu (M) là gì?	29
Tán sắc phân cực mode (PMD) xảy ra do đâu? Nêu đặc điểm của hiện tượng này.	29
Tán sắc ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin quang như thế nào?,	30

Các phương pháp chính để giảm sự ảnh hưởng của tán sắc trong sợi quang là gì?.....	30
Hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang là gì? Giải thích khi nào các hiện tượng này trở nên quan trọng và tại sao,.....	30
Diện tích lõi hiệu dụng của sợi quang ảnh hưởng như thế nào đến các hiệu ứng phi tuyến?.....	31
Nêu đặc điểm và ứng dụng của các loại sợi quang sau: Sợi quang dịch chuyển tán sắc (DSF - G.653); Sợi quang dịch chuyển tán sắc khác không (NZ-DSF - G.655) và vai trò của nó trong hệ thống WDM; Sợi quang có diện tích lõi hiệu dụng lớn (ví dụ: LEAF, TrueWave XL) và ưu điểm của chúng; Sợi quang tán sắc âm và dương được sử dụng trong các ứng dụng nào và tại sao,.....	31
Nêu các yêu cầu cơ bản đối với sợi quang trong quá trình sản xuất (về cơ học và đặc tính truyền dẫn ánh sáng).	32
Trình bày các giai đoạn chính trong quá trình sản xuất sợi quang?.....	32
Mô tả các phương pháp chính để tạo mẫu tiền chế (preform)?.....	32
Các biện pháp bảo vệ sợi quang là gì? Nêu các lớp bọc và mục đích của chúng.	33
Phân biệt các dạng đệm phổ biến trong cáp quang: đệm lỏng, đệm khí, và dạng băng đẹp,,,,. Nêu ưu nhược điểm của mỗi loại.	33
Nêu các yêu cầu chung đối với cáp quang (ví dụ: chống nhiễu, chống thấm nước, ổn định nhiệt, v.v.),.....	34
Phân loại cáp quang theo các tiêu chí sau: Cấu trúc, Mục đích sử dụng, Điều kiện lắp đặt.	34
Trình bày cấu trúc tổng quát của một cáp quang cổ điển? Nêu chức năng của các thành phần chính (thành phần chịu lực trung tâm, sợi quang, vỏ cáp, chất nhồi, v.v.),,,,,	35
Các kiểu xoắn ruột cáp phổ biến là gì?.....	35
Thành phần chịu lực trong cáp quang có nhiệm vụ và yêu cầu gì? Nêu các dạng thành phần chịu lực thường gặp,.....	35
Chức năng của vỏ cáp và chất nhồi trong cáp quang là gì? Nêu các vật liệu thường được sử dụng,.....	36
Câu hỏi bài toán:	36
Câu 1: Cho sợi quang SI có: $NA = 0.12$, chiết suất lõi là $n_2 = 1.45$. Tính chiết suất lớp bọc	36
Câu 2: Cho sợi quang có chiết suất lõi là $n_1=1.5$ và chiết suất lớp bọc là $n_2= 1.47$. Xác định: a) Góc tới hạn θ_c tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc; b) Khẩu độ số NA của sợi quang; c) Góc tiếp nhận từ không khí vào sợi quang θ_a	37
Câu 3: Độ chênh lệch chiết suất của sợi quang là $\Delta=1\%$. Chiết suất lớp lõi là $n_1= 1.46$. Xác định: a) Khẩu độ số NA của sợi quang; b) Góc tới hạn tại giao tiếp lớp lõi và lớp bọc θ_c .	37
Câu 4: Xác định bước sóng cắt cho sợi quang chiết suất nhảy bậc hoạt động ở chế độ đơn mode nếu chiết suất lõi $n_1 =1.46$, bán kính lõi là $\alpha = 4.5 \mu m$, và độ lệch chiết suất tương đối là $\Delta=0.25\%$	38
Câu 5: Một tuyến quang 6km dùng sợi đa mode SI. Chiết suất lớp lõi là $n_1= 1.5$ Độ chênh lệch chiết suất tương đối $\Delta=1\%$. Xác định: a) Thời gian chênh lệch giữa mode nhanh nhất và mode chậm nhất; b) Độ trải rộng xung hiệu dụng do tán sắc mode trên tuyến. c) Tốc độ bit cực đại có thể đạt được, giả sử chỉ có tán sắc mode; d) Tính dài thông với chiều dài câu (c).....	38
Câu 6: Cho sợi quang đa mode, chiết suất nhảy bậc có độ dẫn xung tổng cộng trên $L = 15$ km là $D = 0.1 \mu s$. Tính: a) Dài thông tối đa có thể trên tuyến quang này để không có giao thoa giữa các ký tự; b) Độ tán sắc d (ns/km); c) Tích dài thông – chiều dài $B_{opt} \cdot L$	39
Câu 7: Cho sợi quang dài $L = 8$ km. Công suất đưa vào sợi quang là $P_i = 120 \mu W$, công suất quang ở ngõ ra là $P_o = 3 \mu W$. Tính: a) Suy hao toàn trình (A) (dB) của sợi quang. Giả sử không có connector hoặc mối nối nào. b) Hệ số suy hao của sợi quang (α) (dB/km). c) Cũng dùng sợi quang tương tự như trên nhưng chiều dài là ($L = 10$) km và có mối nối trên mỗi km với suy hao mỗi nối là 1 dB. Tính suy hao toàn trình trong trường hợp này. d) Tỉ số ($\frac{P_i}{P_o}$) bằng số của câu (c).	40
Câu 8: Cho sợi quang silica, có hệ số nén đẳng nhiệt tại nhiệt độ $T_F=1400K$ và $\beta_c = 7 \times 10^{-11} m^2/N$. Chiết suất $n=1.46$, hệ số quang đàn hồi $p=0.286$. Xác định hệ số suy hao α (db/km) tại các bước sóng $\lambda = 0.65\mu m, 1\mu m, 1.3\mu m$. Hằng số Boltzman $K = 1.381 \times 10^{-23} J/K$	41
CHƯƠNG 4: GHEP KÊNH QUANG WDM	43
Câu hỏi lý thuyết:	43
Công nghệ WDM là gì và tại sao nó lại ra đời? Trình bày khái niệm WDM và nêu các động lực chính thúc đẩy sự phát triển của công nghệ này	43
Nêu những ưu điểm và nhược điểm của công nghệ WDM.	43

Hãy kể tên các phần tử (thiết bị) chính được sử dụng để tách/ghép bước sóng (bộ lọc quang) trong hệ thống WDM.	44
Mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bộ lọc Fabry-Perot (F-P).	44
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bộ lọc Mach-Zehnder.	44
Bộ lọc quang-âm (AOTF) được cấu tạo và hoạt động dựa trên nguyên lý nào? Nêu các đặc tính về dải điều chỉnh (cỡ 250 nm cả băng C và băng L) và tốc độ điều chỉnh (cỡ μ s) của AOTF.	44
Cách tử nhiễu xạ phẳng hoạt động như thế nào?	45
FBG (Fiber Bragg Grating) là gì và được chế tạo dựa trên nguyên lý nào?	45
Giải thích nguyên lý hoạt động của Mảng cách tử dẫn sóng (AWG).	45
Trình bày chức năng của Bộ nối chéo quang (OXC) trong hệ thống WDM.	45
Nêu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn của hệ thống WDM.	45
Băng thông của các bộ khuếch đại quang (ví dụ EDFA) có vai trò gì trong hệ thống WDM?	46
Thế nào là "độ bằng phẳng khuếch đại" trong hệ thống WDM và tại sao nó lại quan trọng?	46
Xuyên kênh (crosstalk) là gì trong hệ thống WDM?	46
Tại sao cần thực hiện "Cân bằng bù tán sắc các kênh quang" trong hệ thống WDM?	46
Định nghĩa "Hiệu ứng quang phi tuyến" trong sợi quang.	46
Hệ thống mạng truyền tải WDM có thể được phân loại theo cấu hình mạng và vùng phủ địa lý như thế nào?	46
Kể tên và mô tả vai trò của các phần tử mạng chính trong hệ thống truyền tải WDM.	47
Chức năng điều khiển và quản lý trong mạng WDM thường được thực hiện như thế nào?	47
Câu hỏi bài toán:	48
Câu 1: Cho một bộ lọc Fabry-Perot có hệ số phản xạ R là 90% (tức 0.9). Hãy tính độ mịn (Finesse) F của bộ lọc này.	48
Câu 2: Một cách tử nhiễu xạ phẳng có chu kỳ $d = 10 \mu\text{m}$. Một chùm tia sáng có bước sóng 1550 nm tới vuông góc với pháp tuyến cách tử (nghĩa là góc tới $\alpha = 0$). Hãy tính góc nhiễu xạ β (theo độ) cho bậc nhiễu xạ $n = 1$	48
Câu 3: Một hệ thống WDM có 3 kênh tín hiệu, với công suất của kênh 1 là $P_1 = 10 \text{ mW}$, kênh 2 là $P_2 = 8 \text{ mW}$, và kênh 3 là $P_3 = 12 \text{ mW}$. Một bộ lọc quang được sử dụng để tách kênh 1. Bộ lọc này có các hệ số truyền đạt xuyên kênh như sau: T_{21} (truyền từ kênh 2 sang kênh 1) = 0.01 và T_{31} (truyền từ kênh 3 sang kênh 1) = 0.001. Giả sử không có suy hao cho kênh chính. Hãy tính tổng xuyên kênh tuyến tính (linear crosstalk) vào kênh 1.	49
CHƯƠNG 5: KHUẾCH ĐẠI QUANG	50
Câu hỏi lý thuyết:	50
So sánh ưu nhược điểm của bộ khuếch đại quang so với trạm lặp quang điện.	50
Trình bày nguyên lý hoạt động chung của bộ khuếch đại quang.	50
Khuếch đại quang được phân loại dựa trên vị trí lắp đặt như thế nào? Nêu chức năng và yêu cầu của mỗi loại.	50
Nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA).	51
Trình bày các ưu điểm và nhược điểm của Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA).	51
Nêu nguyên lý hoạt động của Bộ khuếch đại quang Raman (RA).	51
Trình bày các ưu điểm và nhược điểm của Bộ khuếch đại quang Raman (RA).	52
Nêu cấu trúc tổng quát của một bộ khuếch đại quang sợi pha trộn Erbium (EDFA).	52
Trình bày nguyên lý hoạt động của EDFA.	52
Nêu các bước sóng bơm thường được sử dụng cho EDFA và phân tích ưu nhược điểm của từng bước sóng bơm.	53
Công suất bơm ảnh hưởng đến hệ số khuếch đại và hệ số nhiễu của EDFA như thế nào?	53
Phổ độ lợi của EDFA có đặc điểm gì? Nêu các biện pháp khắc phục sự không bằng phẳng của phổ độ lợi.	54
Độ lợi của EDFA phụ thuộc vào những yếu tố nào?	54
Trình bày hiện tượng bão hòa công suất trong EDFA. Công suất ra bão hòa phụ thuộc vào những yếu tố nào?	54
Nêu các ưu điểm và nhược điểm của EDFA.	55
Nguồn nhiễu chính trong bộ khuếch đại quang là gì và ảnh hưởng của nó đến chất lượng hệ thống truyền dẫn?	55
Việc tích lũy nhiễu trong hệ thống thông tin quang cự li dài xảy ra như thế nào?	56
Câu hỏi bài toán:	56
Câu 1: Một kênh truyền dẫn giữa hai thiết bị phát và thu bao gồm 3 đoạn, đoạn thứ nhất suy hao tín hiệu 16dB, đoạn thứ 2 khuếch đại 20dB và đoạn thứ 3 suy hao 10dB. Giả sử công suất phát là 400mW, hãy xác định công suất ở ngõ vào bộ thu.	56

Câu 2: Tính công suất quang ở cự ly 50km cách nguồn phát có công suất 0,1mW ? Biết sợi quang trong tuyến thông tin là đơn mode có suy hao 0,25dB/km	56
Câu 3: Xác định chiều dài của đường truyền quang, có hệ số suy hao 0,2 dB/Km. Công suất ngõ vào 0,029 mW, công suất ngõ ra 0,001mW.	57
CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG	58
Câu hỏi lý thuyết:	58
Các hệ thống truyền thông cáp sợi quang có thể được phân loại thành những loại cấu trúc cơ bản nào?	58
Nêu đặc điểm chính của cấu trúc tuyến điểm-điểm trong hệ thống thông tin quang.	58
Mạng quảng bá và phân bố có đặc điểm gì và các tô pô thường được sử dụng là gì?	58
Nêu đặc điểm chính và các tô pô điển hình của mạng cục bộ (LAN) sử dụng cáp quang.	58
Kể tên các hiện tượng vật lý chính làm giảm độ nhạy của máy thu quang học trong hệ thống thông tin quang thực tế.	59
Giải thích nhiễu mode trong sợi quang đa mode.	59
Nhiều phản xạ là gì và ảnh hưởng của nó đối với hệ thống thông tin quang?	59
Các hệ thống thông tin quang có thể được phân loại theo dạng tín hiệu thành những loại nào?	59
Nêu các thành phần nguyên lý cơ bản của một hệ thống thông tin quang tổng quát (truyền dẫn số hoặc analog).	59
Việc thiết kế hệ thống thông tin quang đòi hỏi phải hiểu rõ những giới hạn nào?	60
Trong thiết kế, tại sao việc lựa chọn bước sóng hoạt động lại quan trọng?	60
Khoảng cách truyền dẫn cho phép tối đa của hệ thống thông tin quang được xác định như thế nào?	60
Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách có thể lắp đặt giữa hai trạm trong tuyến truyền dẫn quang.	60
Nêu các bước cơ bản để thi công hàn nối cáp quang.	60
CHƯƠNG 7: MẠNG ĐỒNG BỘ QUANG SONET - SDH	61
Câu hỏi lý thuyết:	61
Đồng bộ trong mạng viễn thông số là gì?	61
Trong mạng SDH, có bao nhiêu cấp độ đồng bộ và đó là những cấp độ nào?	61
Giải thích chức năng của đồng bộ bit.	61
Giải thích chức năng của đồng bộ khe thời gian.	61
Giải thích chức năng của đồng bộ khung.	61
Nêu và giải thích chế độ đồng bộ ngoài trong SDH.	61
Nêu và giải thích chế độ đồng bộ đường truyền (line timing) trong SDH.	62
Nêu và giải thích chế độ chạy tự do (Free run) trong SDH và nhược điểm của nó.	62
Nêu hai phương pháp cơ bản để đồng bộ các đồng hồ node mạng trong SDH.	62
Giải thích về mạng đồng hồ phân cấp trong SDH, đặc biệt là vai trò của PRC.	62